Revista CienciOmetriK

Vol. 4 No 6, enero - junio 2026



SENNOVA
Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

ICI
Investiga•Crea•Innova

SENA

CIPEP
COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN Y PENSAMIENTO PEDAGÓGICO

Créditos:

Adolfo Patiño Cardona.
Subdirector (e) del Centro de Comercio
Regional Antioquia.

Honorio Oliveros Gómez
Subdirector (e) Centro de Tecnologia de la Manufactura Avanzada, Regional Antioquia.

Hugo Alexánder Semanate Quiñonez. PhD.
Director y editor en jefe Revista CienciometriK.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Centro de Comercio. Regional Antioquia.

Edgar Mario Rico Mesa. PhD.
Director Grupo de Investigación GACIPE
Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA).
Medellín, Antioquia.

Comité editorial:

Nicolás Alexánder Londoño. PhD.
Coeditor
Ekatherine Cardona Díaz. M.Sc.
Diseño gráfico, ilustrador científico, maquetación.
Paolo Andrés Cantillo Largo. M.Sc.
Comunicación y divulgación.
Rosa Quintero Amaya. M.Sc.
Redacción y edición.
Daniela Fernanda Herrera Rodríguez. Lic.
Traductor y multilingüismo.
Eutimio Alexánder Lozano Álvarez. M.Sc.
Curaduría científica y propiedad intelectual.
Francisco Quiñones Maldonado. Tgo.
Productor digital y administrador web.

Comité científico:

Sebastián Robledo Giraldo. PhD.
Universidad Nacional de Colombia. Sede de La Paz.

Luz Carime Chía Cepeda. PhD.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Regional Cauca.

Lisandro José Alvardao Peña. PhD.
Red Internacional REOALECEI. México.

Vladimir Arenas Crespo. M.Sc.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Regional Antioquia.

Yaneth Fabiola Daza Paredes. M.Sc.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Distrito Capital.

Leidy Yulima Atehortúa Zuleta. M.Sc.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Distrito Capital.

Óscar German Ramos Ordoñez. M.Sc.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Regional Antioquia.

Johan Sánchez Murillas. M.Sc.
Instituto Departamental de Berllas Artes. Valle del Cauca.

Volumen 4, Número 6, enero-julio de 2026. *Dossier especial*: II Feria Tecnológica SENA. Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA).
Publicación semestral del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Centro de Comercio, Regional Antioquia.

Calle 51 No. 57-70. Torre Sur. Piso 2. Medellín, Antioquia,
hsemanate@sena.edu.co
https://revistacienciometrik.github.io/inicio/index.html
ISSN: 2981-5533
Número de páginas: 50
Fecha de publicación: 6 de junio de 2026.

Diseño de portada: Lina Molina Buitrago.

Maquetación e ilustraciones interiores: Carol Melisa Sánchez, José Luis Villalobos, Andrés Felipe Valencia.

Autores:
Acevedo Restrepo María Paula, Agualimpia Haddy Moreno, Agudelo Cardona Elizabeth, Álzate Rendon David Alexander, Amariles Cristian, Arbeláez Juan Sebastián, Arenas Natalia, Avendaño Juan Camilo, Bedoya Correa Marlon, Bedoya Sánchez Luz Maryori, Berrio Valencia Javier Esneider, Betancur González Jorge Alberto, Cárcamo Emil Alberto, Cardona Sasha Estefanía, Carmona Elián Yamid, Castaño Rios Yeison Andres, Castaño González Sol Beatriz, Chaves Jhon Ever, Corre Zapata Sebastián, Cuello Jesús, Dávila Sara Medina, Echeverry López Felipe, Espinal Vanegas Heriberto De Jesus, Flórez Jhonatan Estiven, Galeano Barrera Christian, Gallego Díaz Laura, Gaviria Olarte Henderson, García Andrés Felipe, Garcia Holguin Darwin Guillermo, García Quintero Jhon Alejandro, Gaviria Pino Alexander, Gaviria Yeison Stiven, Goez Jhon Edison, Gómez Tamayo Juliana, González Julio, Herrera Giorman Steven, Holguin Santiago, Hoyos Julián, Hoyos Yoselin, Isaza Muñoz María José, Jaramillo Sebastián, Lopez Cardona Nelson David, Martin Lopez William Andres, Mejía Stefany, Monsalve Torres Wilder, Montiel Camilo, Montoya Alejandro, Montoya Valentina, Moreno Ibarra Alejandro, Mosquera Diego, Ortega Martínez Marelis, Ortiz Johan Stiven, Osorio Kevin, Osorio Yisel, Otalvaro Ortega Santiago, Parra Sánchez María Cristina, Pamplona Daniel Mateo, Perez Ortiz Carlos Andres, Quintero Orduz Anderson Edrey, Ramirez Rodriguez Jose Rafael, Restrepo Esteban, Restrepo Lyna María, Ricon López Keyler, Rodríguez Wilfredo, Rojas Emanuel, Ruiz Yari Ferley, Sánchez Naranjo Alejandro, Sánchez Salgado Carlos Enrique, Suárez Rendón Verónica, Tobon Marin Crsitian Camilo Vanegas Juan David, Velandia Lagos Jorge, Villa Felipe Alejandro, Villada Hurtado Alejandro , Villegas Dilan, Zapata Jonatan.

© Servicio Nacionalde Aprendizaje SENA. 2026

"El Volumen 4, Número 6, surge como un producto de la **Feria Tecnológica SENA-CTMA: Makers 4.0 Workshop 2025** organizado por el Centro de la Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) en Medellín, Antioquia, 27 de noviembre de 2025, liderada por el Grupo de Investigación GACIPE. El contenido de esta obra no compromete a las instituciones, corresponde al derecho de divulgación de resultados de investigación de los autores.
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, con autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright* libremente para fines no comerciales. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Colombia, 2026."

PRÓLOGO

La dinámica actual de la ciencia y la tecnología exige que la producción académica no solo responda a criterios de rigor metodológico, sino que también aporte soluciones concretas a los desafíos sociales, productivos y ambientales contemporáneos. En este contexto, la investigación aplicada y la innovación tecnológica se consolidan como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible y la toma de decisiones informadas.

El volumen 4, número 6 de la Revista CienciometriK, correspondiente al periodo enero – julio de 2026, reúne contribuciones que reflejan esta visión integradora del conocimiento. Los artículos que conforman esta edición abordan problemáticas actuales desde perspectivas interdisciplinarias, destacando el uso de tecnologías emergentes, el análisis de datos, la automatización y la sostenibilidad como herramientas clave para la transformación de diversos sectores.

Las investigaciones presentadas evidencian cómo la articulación entre teoría, metodología y aplicación práctica permite generar impactos reales en entornos educativos, organizacionales e industriales. Asimismo, este número resalta la importancia de metodologías accesibles y replicables que facilitan la transferencia de conocimiento y fortalecen los procesos de innovación en contextos locales y regionales.

Con esta edición, CienciometriK reafirma su compromiso con la difusión de conocimiento científico de calidad, promoviendo el diálogo académico, la reflexión crítica y la construcción colectiva de soluciones orientadas al progreso científico y tecnológico.

EDITORIAL

La acelerada evolución tecnológica y la creciente disponibilidad de datos han redefinido los escenarios de investigación, desarrollo e innovación. Hoy, más que nunca, el conocimiento científico está llamado a responder de manera efectiva a los retos asociados con la eficiencia en el uso de los recursos, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital de las organizaciones.

En este número de la Revista CienciometriK se presentan trabajos que evidencian la convergencia entre ciencia, tecnología y sociedad. Las contribuciones seleccionadas destacan por su enfoque aplicado, su solidez metodológica y su orientación hacia la resolución de problemas reales en ámbitos como la eficiencia energética, la automatización de procesos, la analítica de datos y la innovación en contextos educativos e institucionales.

Desde el comité editorial se reconoce que uno de los principales aportes de esta edición radica en demostrar que la innovación efectiva no depende exclusivamente de soluciones altamente complejas, sino de la adecuada integración entre el conocimiento científico, las tecnologías disponibles y la comprensión del contexto. Esta perspectiva resulta especialmente relevante para instituciones de formación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, donde la pertinencia y el impacto social son factores determinantes.

La Revista CienciometriK continúa consolidándose como un espacio académico para la divulgación de investigaciones que contribuyen al fortalecimiento de la cultura científica y al avance del conocimiento. Invitamos a nuestros lectores a analizar críticamente los artículos de este volumen, reconociendo en ellos oportunidades para la transferencia de conocimiento, la mejora continua y la construcción de un futuro más eficiente, innovador y sostenible.

Edgar Mario Rico Mesa, ***PhD.***
Director Grupo de Investigación **GACIPE**
Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA)
Medellín, Antioquia.
emrico@sena.edu.co

CONTENIDO

Créditos..... 2

Prólogo..... 3

Nota editorial..... 4

Banco simulador de sistemas de inyección electrónica para diagnóstico y reparación de ECU *Electronic Injection System Simulator Bench for ECU Diagnosis and Repair*. Esteban Restrepo, Emanuel Rojas, Juan David Vanegas, Julio González.....6- 9

Diseño y construcción de una máquina guillotinadora eléctrica y neumática para corte de materiales en la industria de confecciones. *Design and Construction of an Electric and Pneumatic Guillotine Machine for Cutting Materials in the Garment Industry*. Wilfredo Rodríguez, Cristian Amariles, Camilo Montiel, Jesús Cuello, Jorge Alberto Betancur González, María Cristina Parra Sánchez.....10- 13

Diseño y construcción de un prototipo de una máquina selectora de basuras inteligentes. *Design and Construction of a Prototype of an Intelligent Waste Sorting Machine*. Kevin Osorio, Dilan Villegas, Jonatan Zapata, Elián Yamid Carmona, Julián Hoyos, Jorge Alberto Betancur González, María Cristina Parra Sánchez.....14- 17

Fase inicial del proyecto Azul y el mundo secreto del agua. *Initial Phase of the Project Blue and the Secret World of Water*. Luz Maryori Bedoya Sánchez, Santiago Holguin, David Alexander Álzate Rendon, Alejandro Sánchez Naranjo.....18-22

Luxsense: sistema inteligente de automatización de iluminación con machine learning para optimización energética en instituciones educativas. *Luxsense: Intelligent Lighting Automation System with Machine Learning for Energy Optimization in Educational Institutions*. Santiago Otalvaro Ortega, Juan Sebastián Arbeláez, Alejandro Montoya, Andrés Felipe García, Daniel Mateo Pamplona, Yari Ferley Ruiz, Haddy Moreno Agualimpia.....23-27

Mentes que gestionan 2025. *Minds That Manage 2025*. Juan Camilo Avendaño, Verónica Suárez Rendón, Sol Beatriz Castaño González, Laura Gallego Díaz, Juliana Gómez Tamayo.....28-31

Nokama: proyecto transmedia de animación 3D y tecnologías interactivas. *Nokama: Transmedia Project of 3D Animation and Interactive Technologies*. Alejandro Moreno Ibarra, María Paula Acevedo Restrepo, Sasha Estefanía Cardona, Keyler Ricon López, Diego Mosquera, Yoselin Hoyos, Lyna María Restrepo, Marlon Bedoya Correa, Alejandro Sánchez Naranjo.....32-35

Propuesta de mejora para optimizar los procesos de almacenamiento en la empresa flexográfica Convexa mediante metodologías de distribución en planta en el marco de Lean Manufacturing. *Proposal for Improving Storage Processes at Convexa Flexographic Company Through Plant Layout Methodologies Within the Framework of Lean Manufacturing*. Gaviria Pino Alexander, Sánchez Salgado Carlos Enrique, Agudelo Cardona Elizabeth, Cárcamo Emil Alberto, Echeverry López Felipe, Villa Felipe Alejandro, Herrera Giorman Steven, Gaviria Olarte Henderson, García Quintero Jhon Alejandro, Chaves Jhon Ever, Flórez Jhonatan Estiven, Ortega Martínez Marelis, Jaramillo Sebastián, Peñaloza Manchego Sirlys, Mejía Stefany, Monsalve Torres Wilder, Osorio Yisel, Arenas Natalia, Ortiz Johan Stiven, Velandia Lagos Jorge.....36-39

Talento en tecno cuero: gestión de la selección para pasarela y asistencia logística. *Talent in Tech Leatherette: Selection Management for Catwalk and Logistical Assistance*. Sara Medina Dávila, María José Isaza Muñoz, Valentina Montoya, Sol Beatriz Castaño González.....40-46

***Sistema de monitoreo de indicadores energéticos en el CTMA. Energy indicator monitoring system at CTMA*.** Anderson Edrey Quintero Orduz, Yeison Andrés Castaño Ríos, Cristian Camilo Tobón Marín, Yeison Stiven Gaviria, Alejandro Villada Hurtado, Christian Galeano Barrera, José Rafael Ramírez Rodríguez, Javier Esneider Berrio Valencia, Darwin Guillermo García Holguín, William Andrés Martin López, Heriberto De Jesús Espinal Vanegas, Carlos Andrés Pérez Ortiz, Nelson David López Cardona, Sebastián Correa Zapata, Jhon Edison Goez.....47- 50

BANCO SIMULADOR DE SISTEMAS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARA DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE ECU

Electronic injection system simulator bench for ecu diagnosis and repair

Autores: Esteban Restrepo, Emanuel Rojas,Juan David Vanegas, Julio González
SENA - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada - GACIPE, juagonzalezv@sena.edu.co

Resumen:

Este proyecto aborda el vacío técnico en la formación automotriz mediante el diseño y construcción de un banco simulador de inyección electrónica. Ante un mercado donde más del 95% de los vehículos dependen de una ECU y el 14,25% de los hogares colombianos posee vehículo propio, se hace indispensable contar con mano de obra capaz de diagnosticar y programar estos sistemas.
El resultado es una plataforma técnica que permite simular fallas, reparar módulos y validar componentes en un entorno seguro y fuera del vehículo. Bajo una metodología de aprendizaje 80% autónomo y 20% tutoría, el proyecto no solo entrega una herramienta didáctica de alta fidelidad, sino que fortalece la capacidad de resolución de problemas y el renombre institucional del centro de formación.

Palabras clave:
Inyección Electrónica, Protocolos de Comunicación, Simulación Didáctica, Unidad de Control Electrónico.

Abstract:

This project addresses the technical training gap in the automotive sector through the design and development of an electronic fuel injection simulator. In a market where over 95% of vehicles rely on an Electronic Control Unit (ECU) and 14.25% of Colombian households own a vehicle, it is essential to train a workforce capable of diagnosing and programming these systems.
The result is a technical platform that enables the simulation of faults, module repair, and component validation in a safe off-vehicle environment. By employing a learning methodology that is 80% self-directed and 20% tutor-guided, the project not only provides a high-fidelity educational tool but also strengthens problem-solving competencies and enhances the institutional reputation of the training center.

Keywords:

Communication Protocols, Didactic Simulation, Electronic Control Unit, Electronic Injection.

Fecha de recibido:27/01/2026

Fecha de acpetado:06/04/2026

Publicado:06/06/2026

Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia

ISSN: 2981-5533

1. Introducción

En el dinámico panorama de la industria automotriz actual, la electrónica se ha consolidado como el pilar fundamental del rendimiento y la eficiencia vehicular. A pesar de este avance, se ha identificado una brecha significativa en los entornos de aprendizaje técnico. Según reportes de Robert Bosch GmbH (2014), muchos centros de formación carecían de la infraestructura necesaria para el chequeo, diagnóstico y programación de las Unidades de Control Electrónico (ECU). Este vacío no solo limita el desarrollo de competencias técnicas, sino que también genera una desconexión crítica entre la formación académica y las exigencias reales de los talleres de alta tecnología.

Ante esta necesidad, el presente proyecto surge como una iniciativa de formación activa y colaborativa. El objetivo central es que los aprendices de la cadena automotriz asuman un rol protagónico en su proceso de aprendizaje mediante la investigación, la planificación y la construcción de un banco simulador de sistemas de inyección electrónica.

Esta herramienta didáctica busca replicar el comportamiento de un motor en un entorno controlado, permitiendo la interacción directa con sensores y actuadores. Con la implementación de este simulador se pretende transformar una debilidad institucional en una oportunidad de innovación, garantizando que el futuro talento humano cuente con las competencias técnicas y la capacidad analítica necesarias para intervenir los sistemas inteligentes que gobiernan la movilidad moderna.

2. Marco referente

El Contexto del Parque Automotor y la Demanda de Formación El diagnóstico y reparación de sistemas electrónicos constituye hoy el eje central en la formación técnica del sector transporte (Bosch, 2014). En Colombia, la necesidad de mano de obra calificada es proporcional al crecimiento del parque automotor. Se estima que el 14,25% de los hogares colombianos cuenta con un vehículo particular, una cifra que crece con el dinamismo comercial de las grandes capitales. Como se detalla en la Tabla 1, el mercado se concentra en nodos urbanos estratégicos, lo que define dónde se requiere mayor capacidad de respuesta técnica: La Transformación Tecnológica de la Inyección La complejidad de los servicios de mantenimiento ha evolucionado debido a la estandarización de la electrónica de control. Como se observa en la Figura 2, el dominio de los sistemas electrónicos sobre los mecánicos es casi total en el mercado actual:

Figura 1. *Tamaño muestral en porcentaje, de los vehículos vendidos en las principales ciudades de Colombia desde 2022 al 2023.*

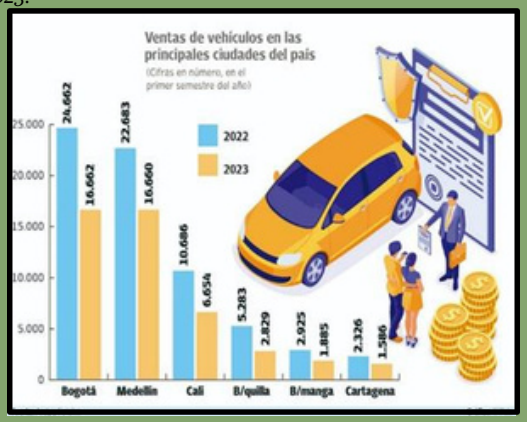
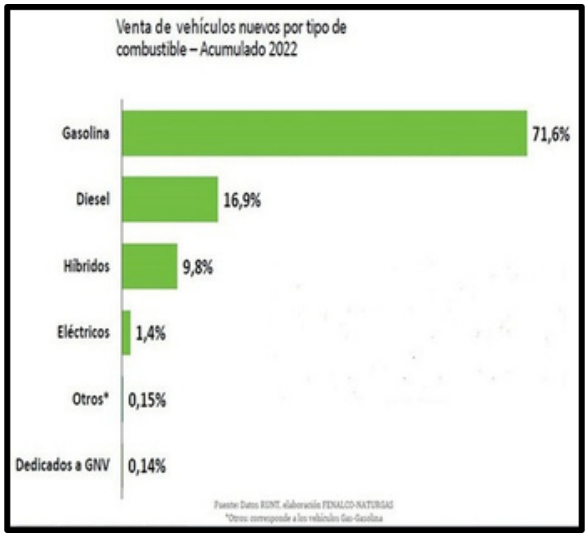


Figura 2. *Mercado automotriz*



Esta estadística confirma que más del 95% de los vehículos que ingresan a un taller moderno dependen de una Unidad de Control Electrónico (ECU). Esto ha transformado los procesos, demandando habilidades que el proyecto busca cubrir: diagnóstico preciso, programación de módulos y reutilización de componentes (Erjavec & Thompson, 2019).

3. Fundamentos del Diagnóstico y Comunicación Digital

El diagnóstico electrónico se define como el conjunto de técnicas para identificar el estado de los sistemas del vehículo mediante protocolos de comunicación. La arquitectura de los vehículos modernos se basa en redes que el banco simulador debe replicar:

- **Protocolos OBD-II e ISO:** Estándares que permiten la lectura de códigos de falla y parámetros en tiempo real (ISO, 2012).
- **Red CAN Bus:** El sistema de "mensajería" interna que conecta la ECU con el resto del vehículo.

4. La ECU como Cerebro del Sistema

La Unidad de Control Electrónico es responsable de funciones críticas como la inyección de combustible, el tiempo de encendido y la gestión de la seguridad activa. Según Robert Bosch GmbH (2014), la imposibilidad de intervenir estas unidades genera un vacío profesional. Por ello, la construcción de un banco simulador permite a los aprendices investigar la lógica de programación y la respuesta de los actuadores sin los riesgos inherentes a trabajar sobre un motor real en funcionamiento.

5. Metodología

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación aplicada, utilizando un método descriptivo y experimental. Se divide en cuatro fases principales que guían el proceso desde el diagnóstico de la necesidad hasta la validación del prototipo.

Fase 1: Documentación y Requerimientos Técnicos
En esta etapa inicial, se realiza la recolección de información técnica necesaria para el diseño del simulador.

• *Análisis de Arquitecturas:* Estudio de los esquemas eléctricos de las ECUs más comunes en el parque automotor colombiano, teniendo en cuenta los datos registrados en las principales ciudades del país.

Fase 2: Definición de Variables: Identificación de las señales críticas que el banco debe simular, tales como señales CKP, CMP, TPS, ECT, entre otras, así como las salidas que deben monitorearse, incluyendo pulsos de inyección y encendido.

Fase 3: Diseño y Planificación del Prototipo: En esta etapa se procede a la estructuración técnica del banco simulador, integrando los componentes electrónicos y de software necesarios para su funcionamiento.

• *Diseño de Circuitos:* Elaboración de los planos correspondientes a las etapas de potencia y generación de señales mediante microcontroladores o interfaces digitales.

• *Selección de Componentes:* Adquisición de sensores, actuadores reales (inyectores y bobinas) y componentes de protección electrónica, con el fin de garantizar la seguridad tanto del equipo como del operario.

Fase 4: Construcción e Integración Experimental: En esta fase los aprendices asumen un rol protagónico en el ensamblaje físico del banco simulador, participando activamente en la construcción del sistema.

• *Montaje de Hardware:* Soldadura de componentes electrónicos, estructuración del panel de control y cableado de los protocolos de comunicación OBD-II y CAN Bus.

• *Programación del Sistema:* Desarrollo del código necesario para el generador de señales, permitiendo replicar las RPM y las condiciones de carga del motor dentro de un entorno controlado.

Fase 5: Validación y Pruebas de Funcionamiento: La fase final de la investigación aplicada consiste en verificar que el artefacto construido cumple con los objetivos de diagnóstico establecidos.

• *Pruebas de Simulación:* Verificación de la fidelidad de las señales generadas, comparándolas con las señales de un motor real mediante el uso de osciloscopio.

• *Validación con ECUs:* Conexión de unidades de control con fallas conocidas para comprobar la capacidad del banco en la identificación de errores en drivers de potencia o memorias EEPROM.

• *Ajuste y Calibración:* Corrección de los errores detectados y refinamiento de la interfaz de usuario para optimizar el funcionamiento del sistema.

6. Resultados

El resultado tangible de este proceso es la entrega de un Banco de Pruebas y Simulación de Inyección Electrónica (ver figura 1), el cual cumple con las siguientes especificaciones:

• *Simulación de Condiciones Operativas:* El equipo permite replicar de forma fiel el comportamiento de un motor, incluyendo variables como RPM, carga, temperatura, posición del cigüeñal y del árbol de levas, así como el pulsador de inyectores (ver figura 2). Esto se realiza de manera externa al vehículo, permitiendo un estudio exhaustivo sin los riesgos asociados a la operación mecánica directa.

• *Diagnóstico de Unidades de Control (ECU):* El sistema cuenta con la capacidad de identificar fallas críticas en los circuitos de la ECU, tales como daños en los drivers de inyección, etapas de potencia de encendido o errores en la gestión de la memoria EEPROM/Flash.

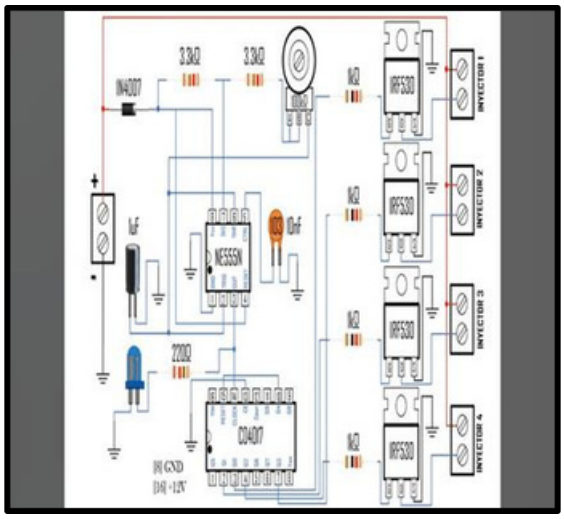
•**Capacidad de Reparación y Validación:** El banco servirá como plataforma de validación tras la intervención física de los módulos. Una vez realizada la soldadura o sustitución de componentes electrónicos, el sistema permitirá verificar el correcto funcionamiento de la unidad antes de ser instalada nuevamente en el vehículo.

• **Manual de Prácticas y Protocolos:** Como resultado adicional, se entregará una guía metodológica que oriente a futuros aprendices en el uso del banco para el desarrollo de procesos de diagnóstico por síntomas y códigos de falla (DTC).

Figura 3. *Banco de diagnóstico de ECUs*



Figura 4. *Pulsador de inyectores*



7.Discusión

La implementación del Banco de Pruebas y Simulación de Inyección Electrónica representa un avance significativo frente a la brecha tecnológica identificada por Robert Bosch GmbH (2014). Mientras que el reporte original señalaba una carencia de infraestructura en los centros de formación, este proyecto demuestra que la construcción propia de herramientas didácticas no solo soluciona la falta de equipos, sino que potencia el aprendizaje activo.

Formación Técnica vs. Exigencia del Mercado
Los datos del parque automotor en Colombia (Tabla 1) y la hegemonía de la electrónica en los sistemas vehiculares (Tabla 2) sugieren que un técnico que únicamente se limite al cambio de piezas resulta obsoleto frente a las demandas actuales del sector automotriz.
Los resultados de este proyecto cuestionan la metodología tradicional de enseñanza. Al permitir que el aprendiz intervenga la ECU como el "cerebro" del sistema, se promueve una transición desde una formación mecánica básica hacia una especialización en mecatrónica automotriz.
Asimismo, la capacidad de manipular memorias EEPROM/Flash y protocolos de comunicación CAN Bus posiciona al egresado en un nivel de competitividad acorde con las exigencias del mercado laboral actual, el cual demanda profesionales con competencias avanzadas en diagnóstico y electrónica automotriz.

Simulación frente a la Experimentación Real
Un punto crítico de discusión es la fidelidad de la simulación. Aunque el banco permite replicar señales de RPM y de sensores (Figura 1), existe un debate técnico acerca de si una simulación aislada puede sustituir completamente las pruebas realizadas directamente en el vehículo.
Sin embargo, en un entorno de aprendizaje, la seguridad operativa que ofrece el banco de pruebas —al evitar riesgos de daños catastróficos en motores reales o cortocircuitos en vehículos de alto costo— justifica plenamente su utilización como etapa previa y necesaria antes de realizar pruebas en condiciones reales.

Innovación e Independencia Tecnológica
A diferencia de adquirir equipos de diagnóstico comerciales de arquitectura cerrada, la construcción del banco mediante una metodología de investigación aplicada permite comprender la arquitectura interna del sistema.
Esto abre una discusión relevante sobre la soberanía tecnológica dentro del Centro de Formación, ya que la institución deja de ser únicamente consumidora de tecnología para convertirse en desarrolladora de soluciones tecnológicas propias.
Además de reducir costos operativos, esta iniciativa establece un precedente de innovación que puede extenderse a otros sistemas del vehículo, como los sistemas de frenos ABS o la gestión de baterías en vehículos eléctricos.

El Factor del "Pulsador de Inyectores"
La inclusión del pulsador de inyectores (Figura 2) como un módulo independiente permite profundizar en la especificidad del diagnóstico electrónico.
Al posibilitar la validación externa de la etapa de potencia de la ECU, se elimina la ambigüedad en el diagnóstico de fallas, situación frecuente en los talleres automotrices donde, en muchos casos, se reemplazan componentes costosos únicamente por descarte.
En este sentido, una formación técnica moderna debe priorizar el enfoque de "aprender haciendo", preparando a los aprendices no solo para operar equipos, sino también para innovar y enfrentar los desafíos tecnológicos de una industria automotriz en constante transformación.

8. Conclusiones.
La ejecución de este proyecto se fundamenta en un modelo de aprendizaje dual, que integra la teoría con la práctica aplicada. El proceso fue diseñado para que los aprendices asuman un rol activo en su formación, desarrollando habilidades de investigación, análisis y resolución de problemas durante la construcción del banco simulador.
Este enfoque promueve la autonomía del estudiante, quien realiza la mayor parte del trabajo mediante investigación y experimentación, mientras que el instructor actúa como facilitador y guía técnica para orientar la solución de dificultades complejas.
Finalmente, el desarrollo de este proyecto demuestra que la formación basada en proyectos y en investigación aplicada fortalece las competencias técnicas de los aprendices y los prepara para enfrentar los retos tecnológicos del sector automotriz actual.

9. Agradecimientos
Se expresa un agradecimiento especial al SENA, institución que brindó su apoyo incondicional para el desarrollo y ejecución de este proyecto, facilitando los recursos académicos y técnicos necesarios para su realización.

10. Referencias

Erjavec, J., & Thompson, R. (2019). Automotive Technology: A Systems Approach (7th ed.). Cengage Learning.
International Organization for Standardization. (2012). Road Vehicles — Controller Area Network (CAN) — ISO 11898. ISO.
Robert Bosch GmbH. (2014). Bosch Automotive Handbook (9th ed.). Wiley.
Society of Automotive Engineers. (2016). OBD-II Standards and Protocols. SAE International.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA GUILLOTINADORA ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA PARA CORTE DE MATERIALES EN LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES

Design and construction of an electric and pneumatic guillotine machine for cutting materials in the garment industry

Autonres:Wilfredo Rodríguez, Cristian Amariles, Camilo Montiel, JesúsCuello, Jorge Alberto Betancur González, María Cristina Parra Sánchez

SENA Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada-GACIPE, jbetancurg@sena.edu.co, mparras@sena.edu.co

Resumen

Este proyecto describe el diseño y la construcción de una máquina guillotinadora automatizada, accionada mediante sistemas eléctricos y neumáticos, con el propósito de optimizar el proceso de corte de materiales utilizados en la industria de las confecciones.
El equipo está diseñado para realizar cortes precisos en materiales como hilos, elásticos y resortes, mejorando la eficiencia del proceso productivo, reduciendo tiempos de operación y garantizando mayor uniformidad en los cortes.

Palabras clave: *Construcción, eléctrica, máquina guillotinadora, neumática, optimización.*

Abstract

This project presents the design and construction of an automated guillotine machine, operated through electrical and pneumatic systems, aimed at optimizing the cutting process of materials used in the garment industry.
The equipment is designed to perform precise cuts on materials such as threads, elastics, and springs, thereby improving production efficiency, reducing operation time, and ensuring greater uniformity in the cutting process.

Keywords: *Construction, electrical, guillotine machine, pneumatics, optimization.*

Fecha de recibido:27/01/2026
Fecha de acpetado:06/04/2026
Publicado:06/06/2026
Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia
ISSN: 2981-5533

1. Introducción

En el entorno altamente competitivo de la industria de confecciones, la optimización de los procesos de manufactura es un requisito indispensable para asegurar la supervivencia y el crecimiento de las empresas. La competitividad actual exige procesos eficientes y precisos que no solo aceleren los tiempos de entrega, sino que garanticen la repetibilidad y la calidad del producto final (Shigley et al., 2015). En este contexto, la precisión geométrica y la integridad de los insumos se convierten en factores determinantes para el acabado textil.

Dentro de la cadena de producción, el corte de materiales accesorios —tales como elásticos, hilos, sesgos y resortes— representa una etapa crítica. Cuando este proceso se ejecuta de manera manual, la variabilidad humana introduce riesgos significativos como errores en las dimensiones, fatiga del operario, desperdicio acumulado de materia prima y una notable disminución en la productividad.

Además, la manipulación constante de herramientas de corte manuales incrementa la probabilidad de accidentes laborales, afectando directamente las condiciones de seguridad industrial dentro de la planta de producción.

Para mitigar estas deficiencias, surge la necesidad de implementar tecnologías que sustituyan las tareas repetitivas por sistemas de control preciso. En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo diseñar una máquina guillotinadora automatizada que integre de manera sinérgica sistemas eléctricos y neumáticos.

Según Petruzella (2017), la convergencia de la lógica eléctrica con la fuerza y velocidad de la neumática permite desarrollar equipos robustos y versátiles. De esta manera, la solución propuesta no solo busca automatizar el proceso de corte, sino también ofrecer un sistema seguro, escalable y adaptable a diferentes texturas y calibres de materiales, transformando un cuello de botella tradicional en una ventaja operativa dentro de la industria de confecciones.

2. Marco Referente

2.1 Mecánica del Corte por Cizalladura

El corte por guillotina es una operación de cizalladura en la que el material se somete a esfuerzos de corte aplicados por dos bordes afilados. Según Shigley et al. (2015), este proceso se divide en tres etapas fundamentales:

• Deformación elástica: El material se estira inicialmente bajo la presión ejercida por la cuchilla.

• Deformación plástica: El material comienza a deformarse de manera permanente antes de producirse la fractura.

• Fractura o cizalle total: Se produce la separación limpia del material cuando el esfuerzo supera su resistencia.

Para materiales flexibles, como elásticos y textiles, es crucial controlar el juego entre cuchillas, ya que un ajuste inadecuado puede provocar que el material se doble o se desplace en lugar de realizarse un corte limpio y preciso.

2.2 Automatización Neumática y Electroneumática

La fuerza necesaria para realizar el corte se genera mediante actuadores lineales (cilindros neumáticos). Según la metodología de Festo Didactic (2016), un sistema eficiente debe considerar los siguientes componentes:

• Cilindros de doble efecto: Permiten un control preciso tanto en la carrera de avance (proceso de corte) como en la carrera de retroceso (liberación del material).

• Electroválvulas 5/2: Estos dispositivos funcionan como la interfaz entre el control eléctrico y el sistema neumático, dirigiendo el flujo de aire comprimido mediante señales eléctricas de baja potencia.

• Unidad de preparación de aire (FRL): Es fundamental filtrar, regular y lubricar el aire comprimido para prolongar la vida útil de los componentes neumáticos, especialmente en sistemas que operan con ciclos de trabajo repetitivos.

2.3 Sistemas de Control y Lógica de Relés

El cerebro de la máquina utiliza lógica cableada o programable para coordinar el avance y el corte. Petruzella (2017) establece que:

• Sensores de posición: Los finales de carrera o sensores inductivos confirman que el cilindro ha completado su recorrido antes de permitir un nuevo ciclo.

• Lógica de enclavamiento: Mediante relés, se asegura que la máquina no realice un corte si no se cumplen condiciones de seguridad (ej. puerta cerrada o material detectado).

• Protección eléctrica: El uso de disyuntores termomagnéticos protege el transformador y los componentes electrónicos de picos de corriente durante el arranque de compresores o motores.

2.4 Normativa de Seguridad en Máquinas de Corte

El diseño debe alinearse con estándares internacionales para mitigar riesgos mecánicos:

• ISO 13849-1: Define los niveles de rendimiento (PL) para las partes del sistema de mando relativas a la seguridad, garantizando que un fallo en un componente no cause un movimiento peligroso involuntario.

• OSHA 1910.212: Esta norma de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) exige que todas las máquinas con puntos de cizallamiento cuenten con resguardos fijos o dispositivos de detección que impidan que cualquier parte del cuerpo del operario entre en la zona de peligro durante el ciclo de corte.

3. Metodología

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque de diseño e ingeniería aplicada, estructurado en cinco fases consecutivas que garantizan la integración de los sistemas mecánicos, neumáticos y eléctricos.

Fase 1: Definición de Parámetros y Requerimientos de Corte

En esta etapa inicial, se analizarán las propiedades físicas de los materiales (elásticos, hilos y resortes) para determinar la fuerza de corte necesaria.

• Cálculo de Esfuerzos: Utilizando la teoría de Shigley et al. (2015), se calculará la fuerza de cizalladura requerida según el espesor y la resistencia de los materiales.

• Selección de Cuchillas: Se definirá la geometría y el ángulo de ataque de las cuchillas de acero templado para asegurar una fractura limpia y evitar la deformación plástica excesiva.

Fase 2: Diseño del Sistema Mecánico y Neumático

Se diseñará la estructura física de la guillotina y el circuito de potencia fluida.

• Modelado Estructural: Diseño de los soportes, el sistema de guía y el mecanismo de sujeción (prensa) indispensable para materiales elásticos.

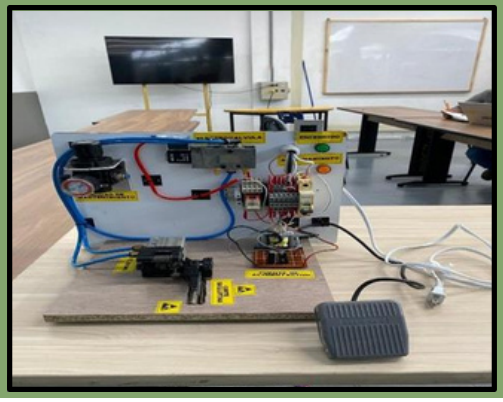
• Dimensionamiento Neumático: Selección de cilindros de doble efecto y electroválvulas 5/2 siguiendo la metodología de Festo Didactic (2016). Se incluirá el diseño de la unidad FRL para garantizar la durabilidad del sistema.

Fase 3: *Desarrollo del Sistema de Control y Seguridad*
Se integrará la lógica que gobernará el funcionamiento automático de la máquina.
• Lógica de Control: Diseño del esquema eléctrico basado en lógica de relés o controladores programables, incorporando sensores de posición para la confirmación de ciclos según Petruzella (2017).
• Implementación de Seguridad: Integración de paradas de emergencia y sensores de presencia en cumplimiento con la norma ISO 13849-1 y resguardos físicos según OSHA 1910.212 para proteger al operario de puntos de cizallamiento.

Fase 4: Integración y Ensamblaje del Prototipo
Se procederá al montaje físico de los componentes seleccionados en las fases anteriores.
• Montaje Neumático: Instalación de mangueras, racores y actuadores.
• Cableado Eléctrico: Conexión de sensores, actuadores y protecciones termomagnéticas en el tablero de control.

Fase 5: *Pruebas, Ajustes y Validación*
Se realizarán pruebas de funcionamiento real para evaluar el desempeño de la máquina.
• Pruebas de Precisión: Medición de la tolerancia en el largo de los materiales cortados.
• Evaluación de Calidad: Verificación de que no existan deshilachados en hilos o deformaciones no deseadas en elásticos.
• Ajuste del Juego entre Cuchillas: Calibración final para asegurar la separación limpia del material y minimizar el desgaste de los bordes afilados.
• Integración de Sistemas: Sincronización exitosa entre el avance del material (eléctrico) y la ejecución del corte (neumático), validada mediante cerca de un centenar de pruebas sin fallos.
• Seguridad del Operario: El sistema de protección física y eléctrica impide el accionamiento de la cuchilla si los sensores de seguridad detectan la presencia de un objeto extraño en el área de corte (International Organization for Standardization [ISO], 2010; OSHA, 2019).

4.Resultados
• Eficiencia Operativa: Se logró una cadencia de corte por minuto apreciable, lo que representa un incremento evidente de productividad con respecto al corte manual (Norton, 2014).
• Precisión Geométrica: El prototipo (ver figura 1) mantiene una tolerancia de error baja, reduciendo el desperdicio de material textil en la quinta parte.
Figura 1. Prototipo funcional para cortes de materiales en la industria de confecciones.



5. Discusión
El diseño de una máquina guillotinadora automatizada para la industria de confecciones plantea un debate técnico entre la eficiencia operativa y la complejidad de la integración tecnológica. A continuación, se analizan los puntos clave derivados de la propuesta:

5.1 Eficiencia vs. Variabilidad del Material
La principal ventaja de la automatización propuesta es la reducción del desperdicio y el error humano. Sin embargo, la discusión surge al enfrentar la diversidad de materiales. Mientras que los hilos requieren una velocidad de corte alta para evitar el deshilachado, los elásticos presentan un desafío mayor debido a su memoria elástica. Como se mencionó en el marco referente, si el sistema de sujeción (prensa) no está perfectamente sincronizado con el avance neumático, el material se encogerá antes o después del corte, invalidando la precisión que se busca alcanzar con los sistemas de Petruzella (2017). Por tanto, la eficacia de la máquina no reside solo en la fuerza del cilindro, sino en la precisión del control temporal del ciclo.

5.2 Neumática vs. Seguridad Operativa
La integración de sistemas neumáticos ofrece una alta velocidad de operación, pero también introduce riesgos mecánicos significativos por la velocidad de los actuadores. La aplicación de la normativa OSHA 1910.212 y la ISO 13849-1 no debe verse simplemente como un cumplimiento legal, sino como un factor que condiciona la productividad.

Un diseño con resguardos demasiado restrictivos podría dificultar la alimentación manual de los rollos de material, generando nuevos cuellos de botella.
El reto del diseño radica en lograr un equilibrio donde la seguridad no comprometa la agilidad del operario.

5.3 Mantenimiento y Durabilidad
Desde la perspectiva de Shigley et al. (2015), el desgaste de las cuchillas es inevitable en procesos de cizalladura. La discusión técnica aquí gira en torno a la selección de materiales para la cuchilla: un acero de alta dureza es ideal para resortes metálicos, pero podría ser frágil ante vibraciones excesivas del sistema neumático.

Además, la dependencia de una unidad FRL para la longevidad de los cilindros implica que la eficiencia a largo plazo de la máquina está sujeta a protocolos de mantenimiento preventivo estrictos por parte del usuario final, algo que a menudo se descuida en entornos de producción intensiva.

5.4 Automatización vs. Costo de Implementación
Finalmente, cabe discutir la viabilidad económica de transicionar de un proceso manual a uno electroneumático. Si bien la lógica de relés y los sensores de posición garantizan un proceso seguro y autónomo, la inversión inicial debe justificarse mediante el análisis del retorno de inversión (ROI) basado en el ahorro de material (menos desperdicio) y la capacidad de procesar mayores volúmenes en menor tiempo.

6. Conclusiones

Automatización Exitosa: La integración de sistemas neumáticos y eléctricos eliminó la variabilidad humana, garantizando un corte uniforme en nailon, elásticos y resortes.

Optimización de Recursos: Se confirmó que la automatización de etapas críticas en la confección reduce significativamente el desperdicio de insumos, mejorando la rentabilidad del proceso.

Seguridad como Prioridad: El diseño cumplió con las normativas ISO y OSHA, demostrando que la eficiencia industrial no compromete la integridad física del trabajador.

Versatilidad del Prototipo: Las pruebas demostraron que la máquina es adaptable a diversos diámetros y texturas, cumpliendo con el objetivo de ser una solución flexible para la industria.

7. Agradecimientos

Realizamos un agradecimiento especial al Sena quien apoyo incondicionalmente este proyecto.

8. Referencias

Festo Didactic. (2016). Pneumatics basic level (TP 101). Festo Didactic.

International Organization for Standardization. (2010). ISO 12100: Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction. ISO.

Norton, R. L. (2014). Machine design: An integrated approach (5th ed.). Pearson.

Occupational Safety and Health Administration. (2019). Machine guarding. U.S. Department of Labor.

Petruzella, F. D. (2017). Programmable logic controllers (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Shigley, J. E., Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2015). Shigley's mechanical engineering design (10th ed.). McGraw-Hill Education.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UNA MÁQUINA SELECTORA DE BASURAS INTELIGENTES

Design and construction of a prototype of an intelligent waste sorting machine

Autores: Kevin Osorio, Dilan Villegas, Jonatan Zapata, Elián Yamid Carmona, Julián Hoyos, Jorge Alberto Betancur González, María Cristina Parra Sánchez

SENA Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada - GACIPE, jbetancurg@sena.edu.co, mparras@sena.edu.co

Resumen

Este proyecto consistió en el desarrollo de un prototipo automatizado diseñado para clasificar residuos sólidos en tres categorías: orgánicos, reciclables e inorgánicos. Utilizando tecnología Arduino, sensores de color y servomotores, el sistema identifica y separa los desechos de forma autónoma, optimizando el proceso de reciclaje en la fuente.
Los resultados confirmaron la viabilidad técnica de integrar electrónica de bajo costo para resolver problemas ambientales, logrando un sistema funcional que reduce el error humano y promueve la economía circular en entornos académicos y urbanos.

Palabras clave: *Automatización, Clasificación de residuos, Sensores inteligentes, Sistemas embebidos, Sostenibilidad.*

Abstract

This project presents the development of an automated prototype designed to classify solid waste into three categories: organic, inorganic, and recyclable. Using Arduino technology, color sensors, and servomotors, the system autonomously identifies and separates waste, thereby optimizing the recycling process at the source.
The results confirmed the technical feasibility of integrating low-cost electronics to address environmental challenges, resulting in a functional system that reduces human error and promotes a circular economy in academic and urban settings.

Keywords: *Automation, Embedded systems, Smart sensors, Sustainability, Waste sorting.*

Fecha de recibido:27/01/2026
Fecha de acpetado:06/04/2026
Publicado:06/06/2026
Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia
ISSN: 2981-5533

1. Introducción

Este proyecto consiste en el diseño de un selector de basura inteligente, un sistema capaz de identificar y clasificar distintos tipos de residuos mediante el uso de sensores, componentes automatizados, algoritmos de reconocimiento y componentes automatizados (Oliveros Corredor & Meléndez Villadiego, 2020; Contreras Martínez & Guevara Jaraba, 2022).

La iniciativa busca fomentar la conciencia ecológica, optimizar el manejo de desechos y facilitar la separación en la fuente, integrando conocimientos de electrónica, programación y diseño mecánico.

El desarrollo del selector inteligente representa una oportunidad para aplicar habilidades técnicas en un contexto real, promoviendo el aprendizaje activo y el trabajo colaborativo entre los aprendices.

2. Marco referente

2.1. *Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)*

La gestión de residuos se fundamenta en la separación en la fuente, técnica que busca segregar los desechos según su composición y origen para maximizar su aprovechamiento.

Según normativas internacionales y locales, los residuos se dividen principalmente en tres categorías:

• Residuos Orgánicos (Verde): Desechos de origen biológico, como restos de alimentos o podas, que pueden transformarse en fertilizantes.

• Residuos Aprovechables (Blanco): Materiales como plástico, papel, cartón, vidrio y metales que pueden reincorporarse a ciclos productivos.

• Residuos No Aprovechables (Negro): Papel higiénico, servilletas usadas, cartón contaminado con comida y otros desechos que no tienen valor de recuperación actual.

2.2. *Tecnologías de Detección y Sensores*

El selector utiliza una combinación de sensores que actúan como los "sentidos" del sistema:

• Sensor de Color: Este módulo utiliza una matriz de fotodiodos con filtros para rojo, verde y azul (RGB). Al iluminar el residuo con LEDs blancos integrados, el sensor mide la frecuencia de la luz reflejada, permitiendo al algoritmo de Arduino identificar el tipo de material o el color del envase para su clasificación.

• Sensor Ultrasónico: Basado en la emisión de ondas sonoras de alta frecuencia, mide la distancia por el tiempo de rebote del eco. Se emplea para detectar la presencia de un objeto frente al sistema o para monitorear el nivel de llenado de los contenedores.

• Sensor Inductivo: Utilizado específicamente para la detección de metales mediante la generación de campos electromagnéticos, lo que permite separar latas de aluminio o ferrosos de otros reciclables (Oliveros Corredor & Meléndez Villadiego, 2020; Contreras Martínez & Guevara Jaraba, 2022).

2.3. *Control y Actuación mediante Sistemas Embebidos*

El núcleo del sistema es la placa Arduino, un hardware de código abierto que procesa las señales de entrada de los sensores y ejecuta una lógica de control programada.

• Servomotores: Son los actuadores encargados del movimiento físico. Reciben señales de modulación por ancho de pulso (PWM) desde el Arduino para posicionar compuertas o rampas en ángulos específicos (usualmente de 0° a 180°), dirigiendo el residuo al depósito correspondiente de manera automática (Rodríguez Arámbulo & Saravia Suárez, 2019).

2.4. Internet de las Cosas (IoT) y Sostenibilidad

La integración de estos sistemas en el marco de las Smart Cities permite el uso de dispositivos RFID o sensores de nivel para optimizar las rutas de recolección, reduciendo costos operativos y emisiones de CO_2.

Este enfoque tecnológico no solo facilita el reciclaje, sino que educa al usuario mediante el feedback visual (pantallas LCD) o auditivo (Agurto Marchena et al., 2021).

3. Metodología

Para el desarrollo del selector de basura inteligente, se empleó un enfoque de investigación aplicada mediante una metodología de desarrollo incremental, dividida en las siguientes fases:

Fase 1: ***Investigación y Requerimientos***

En esta etapa inicial se definieron los parámetros técnicos del sistema basados en la normativa de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

• Selección de categorías: Se establecieron los tres flujos de residuos (Blanco, Negro, Verde).

• Análisis de sensores: Se investigaron las tecnologías más aptas (ultrasónico, color e inductivo) para identificar las propiedades físicas de cada residuo.

Fase 2: Diseño del Sistema (Hardware y Software)

Se procedió a la arquitectura técnica del prototipo:

• Diseño Mecánico: Planificación de la estructura, rampas y ubicación de los servomotores para garantizar la movilidad de los residuos.

• Diseño Electrónico: Creación del esquema de conexiones entre la placa Arduino, la fuente de alimentación y los sensores.

• Diseño de Software: Desarrollo del algoritmo lógico en lenguaje C++ (IDE de Arduino) utilizando estructuras condicionales para la toma de decisiones basada en las lecturas de los sensores.

Fase 3: Construcción y Ensamblaje

Se realizó el montaje físico del prototipo:

• Integración de los componentes electrónicos en el chasis.

• Calibración de los servomotores para asegurar ángulos de apertura precisos (de 0° a 180°).

• Instalación de la interfaz de usuario (pantalla LCD) para el feedback visual.

Fase 4: Pruebas y Validación

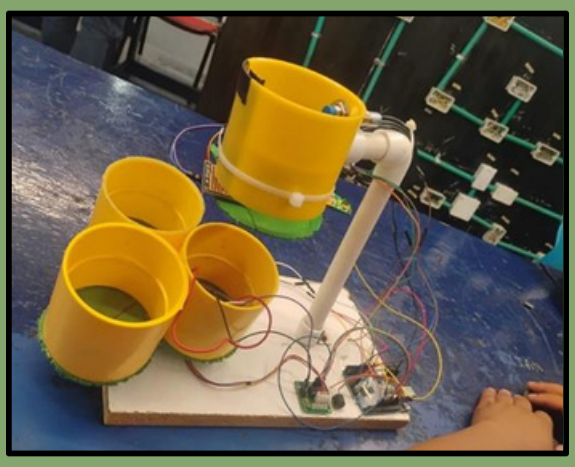
Se llevaron a cabo pruebas controladas para medir la efectividad del sistema.

• Pruebas de detección: Verificación de la sensibilidad de los sensores ante diferentes materiales (plásticos, metales, orgánicos).
• Pruebas de flujo: Evaluación de la velocidad de respuesta desde que se detecta el residuo hasta que es depositado en el contenedor correcto.
• Ajuste de código: Optimización de los umbrales de detección para reducir falsos positivos en la clasificación.

4. Resultados

• Efectividad del Prototipo: Se logró la construcción de un prototipo físico funcional que integra una estructura mecánica con actuadores (servomotores) y un cerebro electrónico (Arduino) (ver figura 1). El sistema demostró una tasa de éxito significativa en la detección de materiales mediante el uso de sensores de proximidad y color, permitiendo el movimiento preciso de las compuertas para la separación física de los residuos (Oliveros Corredor & Meléndez Villadiego, 2020; Contreras Martínez & Guevara Jaraba, 2022).
• Precisión en la Clasificación: Durante las pruebas técnicas, el algoritmo de control logró diferenciar con éxito entre las tres categorías propuestas:
● Orgánicos: Identificados por patrones específicos o depósitos predefinidos.
● Reciclables: Detectados mediante sensores que identifican propiedades como el color o la reflectividad de plásticos y metales.
● Inorgánicos no reciclables: Clasificados por descarte o mediante la respuesta negativa de los sensores anteriores.
• Optimización del Tiempo de Respuesta: Se documentó que el sistema automatizado reduce el error humano en la separación en la fuente, procesando cada elemento en un tiempo promedio que valida su viabilidad para entornos controlados (oficinas, colegios, etc.).
• Interfaz y Control: La implementación del código en el microcontrolador permitió una gestión eficiente de las señales de entrada de los sensores, traduciéndolas en acciones mecánicas fluidas y repetibles.

Figura 1. *Prototipo funcional inteligente de separación de residuos.*



5. Discusión

El desarrollo del selector inteligente permitió validar que la integración de sensores de bajo costo y sistemas embebidos (Arduino) es una solución técnica viable para la clasificación de residuos en entornos controlados. A continuación, se analizan los puntos clave:

5.1. Eficacia de la Sensórica frente a la Teoría

Tal como plantean Oliveros Corredor & Meléndez Villadiego (2020), el uso de sensores inductivos y de color es fundamental para la segregación. En este proyecto, se confirmó que el sensor de color es altamente efectivo para plásticos y vidrios de colores definidos (residuos aprovechables), mientras que el inductivo eliminó la ambigüedad en la detección de metales.
Sin embargo, se observó que la precisión de la clasificación de residuos orgánicos presenta un reto mayor, ya que, al no tener una propiedad física única (como la conductividad), el sistema depende de la "exclusión" o de patrones de proximidad. Esto sugiere que, para futuras versiones, sería ideal integrar sensores de humedad o visión artificial.

5.2. El Rol de los Actuadores en la Automatización

La implementación de servomotores para el movimiento de compuertas demostró ser una mejora significativa sobre los métodos manuales de separación. Siguiendo a Rodríguez Arámbulo & Saravia Suárez (2019), el uso de señales PWM permitió una precisión angular que asegura que el residuo llegue al depósito correcto.
No obstante, se identificó que la velocidad del servomotor limita la capacidad de procesamiento masivo, lo que posiciona a este prototipo como una solución ideal para entornos de escala pequeña (oficinas o escuelas) y no para plantas industriales de alto flujo.

5.3. Impacto en la Sostenibilidad y Smart Cities

La discusión sobre Smart Cities (Agurto Marchena et al., 2021) se ve respaldada por el feedback visual del sistema. Al proporcionar una respuesta inmediata al usuario, el selector no solo clasifica basura, sino que cumple una función educativa, reduciendo el error humano en la fuente.
La posibilidad de integrar estos datos vía IoT (como se menciona en el marco referente) abre la puerta a una gestión de rutas de recolección mucho más eficiente, alineándose con las metas globales de reducción de emisiones de CO_2.

5.4. Limitaciones y Oportunidades de Mejora

Aunque el prototipo cumple con el alcance definido, la principal limitación encontrada fue la detección de materiales compuestos (como el Tetrapak) o cartón contaminado. El sistema tiende a clasificar por el material exterior, lo que podría llevar a errores si no se refinan los algoritmos.
Esto refuerza la idea de que la tecnología debe ir acompañada de una cultura ciudadana de limpieza previa de los residuos.

6. Conclusiones

• Viabilidad Técnica: Se confirmó que la integración de tecnologías de bajo costo, como la plataforma Arduino y sensores comerciales, es suficiente para desarrollar soluciones de ingeniería eficaces que responden a problemáticas ambientales complejas como la gestión de residuos (Oliveros Corredor & Meléndez Villadiego, 2020; Contreras Martínez & Guevara Jaraba, 2022).

• Impacto Ambiental: El proyecto demuestra que la automatización de la clasificación en la fuente incrementa el potencial de reciclaje de los desechos, reduciendo la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios y promoviendo la economía circular.
• Cumplimiento de Objetivos: El diseño cumplió con el alcance definido al separar exitosamente las tres categorías de residuos, evidenciando que los sistemas inteligentes son una alternativa superior a los métodos de clasificación manual tradicionales.
• Aprendizaje Interdisciplinario: El desarrollo del selector permitió validar la importancia de la convergencia entre la programación, la electrónica y el diseño mecánico, fortaleciendo las competencias técnicas de los aprendices en un entorno de aprendizaje activo y colaborativo.

7. Agradecimientos
Realizamos un agradecimiento especial al SENA, quien apoyó incondicionalmente este proyecto.

8. Referencias
Agurto Marchena, F. J., Hernández, J., & Salinas, M. (2021).
Artificial intelligence-powered solid waste detection system. IEEE Access, 9, 123456–123467.
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.00000
Contreras Martínez, D. E., & Guevara Jaraba, M. J. (2022).
Sistema automatizado para la separación de residuos sólidos urbanos. Revista Tecnología y Sociedad, 15(2), 45–60.
Oliveros Corredor, V. I., & Meléndez Villadiego, M. J. (2020).
Sistema de clasificación automática de residuos sólidos mediante sensores. Revista Ingeniería y Desarrollo, 38(1), 77–89.
Rodríguez Arámbulo, E. J., & Saravia Suárez, E. A. (2019).
Automatización en la clasificación del plástico reciclable. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 16(3), 245–253.
Torres-Payoma, F., Salinas, M., & Gómez, R. (2021).
Clasificación de residuos sólidos mediante aprendizaje automático: Una revisión sistemática PRISMA. Journal of Cleaner Production, 310, 127456.

FASE INICIAL DE PROYECTO AZUL Y EL MUNDO SECRETO DEL AGUA

Initial Phase of the "Blue and the Secret World of Water" Project

Autores: Luz Maryori Bedoya Sánchez, Santiago Holguin, David Alexander Álzate Rendon, Alejandro Sánchez Naranjo
SENA Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada GACIPE, asanchezn@sena.edu.co

Resumen

En el ámbito educativo es posible que se busquen más recursos y herramientas que permitan generar conexiones más eficientes e integrativas en el proceso del aprendizaje. En este sentido, América Latina no se queda atrás, avanza en la búsqueda y genera nuevas formas de intervención desde el área digital. Después de realizar una exploración de documentación científica, la cual permitió una identificación de los principales usos y aplicaciones de la Realidad Aumentada en Educación Primaria en los últimos años en América Latina, y dado los principales resultados se genera una propuesta específica del tema PTAR de Planta de Aguas Residuales, desde una línea educativa constructivista propuesta nombrada: "Azul y el mundo secreto del agua". Este proyecto permitirá un acercamiento de niños entre 5 y 10 años al proceso de la planta de aguas residuales Aguas Claras, ubicada en Bello, Antioquia, Colombia, a través de una experiencia de inmersión virtual, generando una mascota virtual desde la animación 3D.

Palabras clave: *Alfabetización digital, creatividad, curiosidad, educación y cuidado del agua, exploración, imaginación, interés, inmersión, PTAR (planta de aguas residuales), RVI (Realidad Virtual Inmersiva), Storytelling (DST).*

Abstract

In the educational field, there is a growing interest in resources and tools that promote more efficient and integrative learning processes. Latin America has also made significant progress in this area, advancing the search for and development of new forms of digital educational intervention. After reviewing the scientific literature, which identified the main uses and applications of Augmented Reality in primary education in Latin America in recent years, and based on the key findings, a specific proposal was developed on the topic of Wastewater Treatment Plants (WWTPs). This proposal, grounded in a constructivist educational approach, is titled Blue and the Secret World of Water. The project will allow children between 5 and 10 years old to engage with the processes of the Aguas Claras Wastewater Treatment Plant, located in Bello, Antioquia Colombia, through a virtual immersion experience that includes the creation of a virtual mascot using 3D animation.

Keywords: *Creativity, curiosity, digital literacy, education and water care, exploration, imagination, immersion, interest, IVR (Immersive Virtual Reality), Storytelling (DST), WWTP (wastewater treatment plant).*

Fecha de recibido:27/01/2026
Fecha de acpetado:06/04/2026
Publicado:06/06/2026
Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia
ISSN: 2981-5533

1. Introducción

Azul ¡El mundo secreto del agua! es una experiencia RVI (Realidad Virtual Inmersiva), guiada por una mascota virtual que permite a niños conocer el proceso de las aguas residuales, mostrando el proceso de la PTAR Aguas Claras, la cual realiza el tratamiento de las aguas residuales del río Medellín y del municipio de Bello (Cabero-Almenara et al., 2022; García Rivera & Céspedes Guevara, 2025).

Este proyecto busca generar una experiencia educativa y cercana, conectando con los más pequeños, incentivando un momento de imaginación, exploración, diversión e interés por el cuidado del agua.

Es por ello que el principal reto académico es llevar la temática sobre aguas residuales a niños de una forma divertida y agradable, generando un espacio de exploración sencillo y comprensible para su edad sobre el tratamiento de aguas residuales, por medio de una experiencia 3D, específicamente RVI (Moscoso Ríos, 2020).

Se hace necesario abordar la contaminación de los ríos generada por actividades humanas que liberan desechos y sustancias nocivas en el agua, produciendo aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas (Moscoso Ríos, 2020).

La descontaminación del agua se concibe como un conjunto de estrategias destinadas a la purificación del agua con el fin de convertirla en un recurso aprovechable.

2. Marco referente

La tecnología en los últimos años ha permitido generar nuevas herramientas en la educación a través de la actividad digital y virtual, permitiendo la transmisión de información, acercando lejanías, generando procesos de concienciación y superando barreras físicas.

En esta línea, Peña y Acuña (2023) hacen referencia a las TIC como una herramienta esencial para el desarrollo del aula del futuro, así como para el mantenimiento de metodologías activas que permitan a la nueva generación procesos más participativos e inclusivos.

Dado lo anterior, Katiuska et al. (2020) y García R. y Céspedes G. (2025) hacen referencia a la Realidad Virtual como herramienta de innovación educativa, donde se permite generar un aprendizaje significativo y social, contribuyendo positivamente al aprendizaje de los estudiantes en todos los sentidos.

Pero, ¿qué se entiende por realidad virtual? Según Katiuska et al. (2020), es una simulación que integra sonido, visión y tacto, haciendo una distinción entre realidad virtual de escritorio y realidad virtual de inmersión.

En la primera, el entorno es proyectado a través de una computadora y para navegar en 3D se utiliza el mouse; en la segunda, la persona utiliza un casco de realidad virtual o lentes especializados, sensores de movimiento y guantes de datos. Esto permite al usuario lograr un alto porcentaje de inmersión en la realidad.

as investigaciones coinciden en los beneficios de la realidad virtual en procesos de educación, pero también en el alto costo de implementarla en espacios educativos.

En la revisión de la literatura no se han encontrado experiencias que den cuenta del uso de tecnologías 3D desde la inmersión, especialmente en niños del nivel preescolar y relacionadas con el proceso de aguas residuales. Sin embargo, se pueden rescatar algunos puntos importantes.

Por ejemplo, en la investigación de Rodríguez García y Baños González (2011) se realizaron estudios con procesos educativos satisfactorios, aunque en educandos de mayor edad. Por su parte, Verdugo Guamán y Ramón Pacurucu (2024) reconocen en la investigación sobre Realidad Virtual en 3D una herramienta inclusiva para la educación, que ayuda a promover la inclusión, la diversidad y oportunidades frente a las diferencias.

LAsimismo, en PIXEL-BIT, Revista de Medios y Educación (2023) se encontró que la creatividad se desarrolla a través de las narraciones digitales en 3D, mediante la técnica Digital Storytelling (DST).

Con lo planteado anteriormente, en los niños se promueve no solo el cuidado del agua, sino que también se refuerzan conceptos como exploración, imaginación y creatividad. La experiencia de inmersión en realidad virtual permite al menor generar apreciaciones, sensaciones y emociones que favorecen un aprendizaje significativo.

El uso de la Realidad Aumentada y simuladores al servicio de la educación ha permitido diversificar la enseñanza para mejorar el aprendizaje. La niña y el niño se convierten en protagonistas y forjadores de su propio conocimiento, por medio de sus habilidades y destrezas en el manejo de los recursos tecnológicos que tienen a su disposición.

En esta línea, Moscoso Ríos, Lucia Jimena (2020), en su trabajo de grado titulado Una experiencia significativa de Educación Ambiental. El aprendizaje experiencial como favorecedor de comportamientos proambientales en niños y niñas de 3 años de una institución pública del distrito de San Miguel, reconoce que la educación ambiental permite el desarrollo personal del niño y que el aprendizaje experiencial resulta de gran ayuda para fomentar comportamientos proambientales desde la curiosidad y la exploración.

De esta manera, en la investigación de Mendoza Acosta (2025) se señala que la incorporación de tecnologías interactivas, como aplicaciones móviles y simuladores, favorece la comprensión visual y experimental del ciclo del agua.

Además, se plantea que la enseñanza convencional del ciclo del agua enfrenta barreras que afectan la comprensión profunda del tema. Superar estas barreras implica adoptar metodologías activas, contextualizadas y adaptadas a las necesidades del alumnado, logrando un aprendizaje más significativo y duradero. En consecuencia, se concluye que las tecnologías digitales tienen un impacto positivo en la enseñanza del ciclo del agua.

Finalmente, en la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2022) se resalta que en edades tempranas los niños muestran un interés natural por explorar los fenómenos del entorno, como el funcionamiento del ambiente y del agua.

3. Metodología

El principal reto académico es llevar la temática sobre aguas residuales a niños de una forma divertida y agradable, no solo mostrando información, sino generando un espacio de exploración sencillo y comprensible para su edad sobre el tratamiento de aguas residuales.

Esto se realiza por medio de una experiencia 3D, específicamente RVI (Realidad Virtual Inmersiva), en referencia a la PTAR Aguas Claras, la cual realiza el proceso de tratamiento de las aguas residuales del río Medellín, ubicada en el municipio de Bello.

Con lo mencionado anteriormente, se hace necesario hablar sobre la contaminación de los ríos, la cual se debe principalmente a actividades humanas que liberan desechos y sustancias nocivas en el agua, generando aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas, a menudo sin tratar, que constituyen una fuente importante de contaminación al introducir bacterias, virus y productos químicos en los ríos.

Para ello, la descontaminación del agua es una práctica que incluye todas las estrategias destinadas a la purificación del agua cuando esta muestra algún tipo o nivel de contaminación. Este proceso se lleva a cabo con el fin de convertirla en un recurso aprovechable para sus distintos usos y, en este caso, con menos contaminantes.

De esta manera, el trabajo con los niños genera un factor diferencial en el acercamiento de la educación ambiental.

4. Resultados

El desarrollo del proyecto ha permitido generar logros como:

● Un prototipo en 3d- RVI (Realidad Virtual Inmersiva), como herramienta educativa: A través de la experiencia de inmersión se permite ahondar en temáticas cercanas (Ver figura 1).

Figura 1. *Ambiente ecológico, cuidado del agua.*



● Un acercamiento de otras comunidades de niños de Antioquia o del país sin tener que desplazarse al lugar.
● Nuevos espacios para el tema ambiental y creativo: Después de realizar el proceso de inmersión se puede generar otros espacios de creación artística para reforzar el aprendizaje y la reflexión ambiental.

● Azul ¡el mundo secreto del agua! Permite generar espacios de transformación educativa en metodología e inclusión. Una experiencia más cercana de los procesos de purificación del agua (ver figura 2).

Figura 2. *Herramienta de Acercamiento a la educación ambiental*



● Inclusión educativa: Más allá de esperar que los niños crezcan o que den los permisos y pólizas para un encuentro presencial, azul permite un acercamiento sin distinción, utilizando la tecnología como herramienta, para superar esas barreras de la presencialidad y permitiendo un acercamiento de creatividad e imaginación, y para los niños con problemas visuales permite un audio guiado, conectando con sus capacidades y habilidades (figura 3).

Figura 3. *Elaboración de un personaje*



5.Discusión

El desarrollo de la experiencia Azúl y el mundo secreto del agua permite validar que la integración de la Realidad Virtual Inmersiva (RVI) en la educación inicial no es solo un avance tecnológico, sino una necesidad pedagógica para abordar temáticas complejas.

Al contrastar los resultados con la literatura consultada, se pueden extraer los siguientes puntos de análisis:
• El aprendizaje experiencial vs. la educación convencional
Mientras que la enseñanza tradicional del ciclo del agua suele enfrentar barreras de comprensión (Mendoza Acosta, 2025), este proyecto demuestra que el aprendizaje experiencial propuesto por Moscoso Ríos (2020) es aplicable incluso en entornos virtuales.

La inmersión permite que el niño de preescolar deje de ser un espectador pasivo y se convierta en el protagonista de la historia, lo que facilita la asimilación de conceptos sobre el tratamiento de aguas residuales que, de otra forma, serían abstractos para su edad.

• *Innovación en la etapa de preescolar:* Un hallazgo relevante de esta investigación es la identificación de un vacío en el uso de tecnologías 3D inmersivas para niños de nivel preescolar.

Aunque autores como Rodríguez García y Baños González (2011) reportan casos exitosos en estudiantes mayores, "Azul" demuestra que, mediante la técnica del Digital Storytelling (DST) y el uso de mascotas virtuales, es posible desarrollar la creatividad y el interés ambiental en edades tempranas (PIXEL-BIT, 2023). Esto rompe con el prejuicio de que la RVI es exclusiva para niveles educativos superiores.

• *Superación de barreras físicas y de acceso:* En concordancia con Peña y Acuña (2023), la tecnología aquí actúa como un puente que "acerca lejanías". La PTAR Aguas Claras, aunque es una infraestructura física ubicada en Bello, se vuelve accesible para cualquier niño sin importar su ubicación geográfica.

Esto no solo democratiza el conocimiento sobre el saneamiento del río Medellín, sino que también ofrece una solución al alto costo de implementación física mencionado por Katiuska et al. (2020), al permitir que una única herramienta digital sea compartida por múltiples comunidades.

• *El reto de la inclusión y la sensibilización:* Finalmente, los resultados refuerzan la postura de Verdugo Guamán y Ramón Pacurucu (2024) sobre la RV como herramienta inclusiva.

Al integrar estímulos visuales y auditivos, la experiencia se adapta a la diversidad del aula, permitiendo que la sensibilización sobre la contaminación por desechos humanos (domésticos e industriales) se convierta en una emoción compartida, lo cual es un precursor indispensable para generar comportamientos proambientales duraderos.

6. Conclusiones

• *Transformación de la enseñanza ambiental:*
El proyecto demuestra que la Realidad Virtual Inmersiva (RVI) es una herramienta eficaz para transformar la enseñanza de temas complejos, como el tratamiento de aguas residuales.
Al integrar la tecnología con el Digital Storytelling, se logra que procesos técnicos de la PTAR Aguas Claras sean comprensibles y atractivos para niños en edad preescolar, superando las limitaciones de la educación ambiental convencional.
• La RVI como motor de inclusión:
Se concluye que el uso de "Azúl" promueve una inclusión educativa real, eliminando las barreras de presencialidad y desplazamiento, esto permite que niños de diversas condiciones y ubicaciones geográficas accedan a una experiencia de aprendizaje de alta calidad, democratizando el conocimiento sobre el cuidado del agua y la recuperación del río Medellín.

• Aprendizaje significativo y emocional:
La experiencia valida que el aprendizaje experiencial en entornos 3D genera una conexión emocional en el menor.
Al fomentar la curiosidad, la exploración y la imaginación, se sientan las bases para comportamientos proambientales duraderos, donde el niño no solo recibe información, sino que se reconoce como un actor clave en la protección del recurso hídrico.

• *Superación de barreras físicas y metodológicas:*
La implementación de esta metodología activa permite que la tecnología actúe como un puente para superar limitaciones físicas y espaciales.
"Azúl" se consolida como una solución innovadora que, alineada con las demandas del aula del futuro, facilita la transmisión de información y la concienciación social sin las restricciones de la infraestructura física tradicional.

7. **Agradecimientos**
Realizamos un agradecimiento especial al Sena quien apoyó incondicionalmente este proyecto.

8**. Referencias**
Acosta, E. J. M., Coello, M. E. Ávila, Cueva, R. M. M., Posso, T. G. E., Angamarca, V. R. A., & Solís, I. A. M. (2025). Estrategias para explicar el ciclo del agua de manera divertida y didáctica. South Florida Journal of Development, 6(5), e5254, https://doi.org/10.46932/sfjdv6n5-025

Amorín de Abreu, Tamara, et al. (2022). "Jugando con el agua en un aula de Educación Infantil para explicar cambios de estado." Recuperado de: http://dx.doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2022.v19.i3.3203

Becerra Salinas, D. (2021). Tu río en juego. Educación ambiental lúdica. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.11777/5137

Cabero-Almenara, J., Gutiérrez-Castillo, J. J., Guillén-Gámez, F. D., & Gaete, A. (2022). Competencias digitales de estudiantes universitarios: creación de un modelo causal desde un enfoque PLS-SEM. Campus Virtuales, 11(1), 167–179, https://doi.org/10.54988/cv.2022.1.1008

Experiencia Educativa con Personas con Discapacidad Auditiva mediante el uso de Entornos Virtuales 3D en OpenSim. (2024), TEyET, no. 38, p. e14, jun. 2024. Recuperado de: https://doi.org/10.24215/18509959.38.e14

Garcia Rivera, V. H., & Céspedes Guevara, N. Y. (2025). Realidad Virtual Inmersiva Para La Educación. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(3), 5760–5784, https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18214

González Aspera, Alma. (2008). Realidad virtual 3D como herramienta de comunicación multisensorial en productos pedagógicos. III Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19061

Guamán, G. V., & Pacurucu, L. P. R. (2024). Realidad virtual en 3D: una herramienta inclusiva para la educación. Mamakuna: Revista de divulgación de experiencias pedagógicas, (22), 2. Recuperado de Realidad virtual en 3D: una herramienta inclusiva para la educación – Dialnet

Herrera, D. L. (2023). Creación programa interactivo de educación ambiental para el rango etario de 6 a 13 años, con relación a la temática cultura del agua desde una perspectiva sanitaria y artística para su aplicación en la ciudad de Bogotá. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/40103

Moscoso Ríos, L. J. (2020). Una experiencia significativa de Educación Ambiental. El Aprendizaje Experiencial como favorecedor de comportamientos proambientales en niños y niñas de 3 años de una institución pública del distrito de San Miguel. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12404/17627

Peña Acuña, B. (2023). El aula del futuro. Experiencias educativas. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Beatriz-Penacuna/publication/370600321_El_aula_del_futuro_Experiencias_educativas/links/645918134af788735268a854/Experienciaseducativas.pdf

Pérez-Lisboa, S., Ríos-Binimelis, C. G., & Castillo Allaria, J. (2020). Realidad Aumentada y simuladores: astronomía para niños y niñas de cinco años. ALTERIDAD. Revista de Educación, 15(1), 25–35. https://doi.org/10.17163/alt.v15n1.2020.02

Rodríguez, T. C., & Baños, M. (2011). E-learning en mundos virtuales 3D. Revista Icono 14, Año 9, Vol. 2, pp. 39–58. ISSN 1697-8293. Madrid (España).

Toala-Palma, J. K., Arteaga-Mera, J. L., Quintana-Loor, J. M., & Santana-Vergara, M. I. (2020). La Realidad Virtual como herramienta de innovación educativa. Episteme Koinonia, 3(5), 270–286. Recuperado de: https://doi.org/10.35381/e.k.v3i5.835

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO Publishing.

LUXSENSE: SISTEMA INTELIGENTE DE AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN CON MACHINE LEARNING PARA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Luxsense: intelligent lighting automation system with machine learning for energy optimization in educational institutions

Autores: Santiago Otalvaro Ortega, Juan Sebastián Arbeláez, Alejandro Montoya, Andrés Felipe García, Daniel Mateo Pamplona, Yari Ferley Ruiz, Haddy Moreno Agualimpia

SENA Centro De La Innovación, La Agroindustria Y La Aviación CIAA, GIAA, hymoreno@sena.edu.co

Resumen:

Este artículo presenta el desarrollo del sistema LuxSense, diseñado para optimizar el consumo energético del sistema de iluminación en espacios educativos mediante la integración de sensores IoT, análisis exploratorio de datos y un modelo de regresión lineal. El proyecto se implementó en una sede piloto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (Colombia) con el fin de medir y caracterizar el comportamiento del consumo eléctrico en función de la ocupación, condiciones de luz natural y patrones de uso. Se recolectaron datos cada quince días durante un periodo continuo, los cuales permitieron identificar correlaciones, tendencias y anomalías sin necesidad de modelos predictivos complejos. Los resultados evidencian una reducción estimada de entre 12 y 18 toneladas de CO_2 por sede al año, y una mejora en la gestión operativa mediante dashboards interactivos. La novedad del trabajo radica en la aplicación de un enfoque accesible de análisis de datos para la eficiencia energética en entornos educativos, junto con la incorporación de metodologías ágiles para su desarrollo. Los beneficios económicos, ambientales y pedagógicos refuerzan la viabilidad de escalar la solución a otras sedes institucionales.

Palabras clave: *Análisis exploratorio de datos, eficiencia energética, iluminación inteligente, instituciones educativas, IoT.*

Abstract:

This article presents the development of the LuxSense system, designed to optimize the energy consumption of lighting systems in educational spaces through the integration of IoT sensors, exploratory data analysis, and a linear regression model. The project was implemented at a pilot site of the Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Colombia, to measure and characterize electricity consumption behavior based on occupancy, natural light conditions, and usage patterns. Data were collected biweekly over a continuous period, enabling the identification of correlations, trends, and anomalies without the need for complex predictive models.

The results indicate an estimated reduction of 12 to 18 tons of CO_2 per site per year, along with improved operational management through interactive dashboards. The novelty of this project lies in the application of an accessible data analysis approach to energy efficiency in educational environments, as well as the incorporation of agile methodologies in its development. The economic, environmental, and pedagogical benefits further reinforce the feasibility of scaling the solution to other institutional sites.

Keywords: *Educational institutions, energy efficiency, exploratory data analysis, IoT, Smart lighting.*

Fecha de recibido:27/01/2026

Fecha de acpetado:06/04/2026

Publicado:06/06/2026

Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia

ISSN: 2981-5533

1. Introducción

La eficiencia energética en instituciones educativas se ha convertido en un aspecto estratégico para la sostenibilidad ambiental y optimización de recursos. En el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia, la operación de múltiples sedes con extensos espacios que requieren sistemas de iluminación durante gran parte del día, lo que resulta en altos costos operativos y considerable huella de carbono (Springer, 2023).

Diversos estudios han demostrado que la iluminación puede representar entre el 30 % y el 40 % del consumo energético total en instituciones educativas, lo que demuestra su alto potencial de ahorro mediante soluciones tecnológicas inteligentes (Scopus/Elsevier, 2025), (MDPI, 2022).

De la misma manera, el consumo energético en el SENA representa un desafío crítico dado que muchos espacios aún utilizan sistemas de iluminación tradicional, que no se adaptan a cambios en la ocupación o en las condiciones ambientales, provocando un significativo desperdicio energético (Hong et al., 2020).

La ausencia de herramientas de análisis y predicción de consumo limita la posibilidad de tomar decisiones informadas para optimizar el uso de recursos (MDPI, 2022).

Desde la perspectiva ambiental, se estima que por cada 1000 kWh de energía eléctrica no consumidos se evita la emisión de aproximadamente 2.5 toneladas de CO_2, lo cual evidencia la importancia de adoptar soluciones sostenibles (Belussi et al., 2019).

Además, estudios recientes indican que la iluminación adecuada influye directamente en el confort y desempeño académico de los estudiantes, lo que resalta su impacto en la calidad del aprendizaje (Springer, 2023; Scopus/Elsevier, 2025).

En este contexto, LuxSense se plantea como una solución tecnológica integral basada en la automatización de iluminación que combina tecnologías emergentes de Internet de las Cosas (IoT), Machine Learning y desarrollo web moderno para crear un ecosistema inteligente de gestión energética en las sedes del SENA, garantizando condiciones ambientales adecuadas para el aprendizaje.

Por consiguiente, la relevancia de este proyecto radica en su capacidad para generar valor en tres dimensiones:

- Económica, mediante la reducción de costos operativos.
- Ambiental, a través de la disminución de emisiones de CO_2.
- Educativa, al proporcionar un ambiente de aprendizaje optimizado que se adapta dinámicamente a las necesidades de los usuarios.

2. Marco referente

● *Eficiencia Energética en el Ámbito Educativo*

La eficiencia energética no se limita al ahorro de electricidad, sino al uso racional del recurso para mantener los mismos servicios (iluminación, confort) con infraestructura que suele ser extensa y de uso intensivo.

Según estudios en Springer y bases de datos como Scopus/Elsevier, la iluminación representa hasta el 40 % del gasto energético en colegios y universidades, lo que sitúa a este sector como un objetivo crítico para la implementación de políticas de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono.

● *Internet de las Cosas (IoT) y Automatización de Edificios*

IoT es el núcleo habilitador de LuxSense. Se define como la red de objetos físicos equipados con sensores y software para conectar e intercambiar datos con otros dispositivos a través de internet.

Sensores de Presencia y Luminosidad: Permiten la recolección de datos ambientales en tiempo real, transformando una "iluminación pasiva" en un sistema dinámico que responde a la ocupación humana y a la luz natural (efecto daylighting).

Arquitectura de Microservicios: Esta estructura permite que el sistema sea escalable y modular, facilitando el mantenimiento independiente de cada componente (backend, visualización, gestión de sensores) sin afectar la totalidad del ecosistema.

● *Machine Learning y Análisis Exploratorio de Datos (EDA)*

A diferencia de la minería de datos tradicional, el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) se enfoca en comprender la estructura del consumo energético antes de aplicar modelos complejos.

Detección de Anomalías: Mediante algoritmos de aprendizaje, el sistema identifica patrones inusuales (luces encendidas en horarios no académicos) que representan desperdicio.

Análisis Descriptivo: Según MDPI, la interpretación de tendencias históricas permite a los administradores de las sedes del SENA tomar decisiones basadas en evidencia, optimizando los ciclos de encendido y apagado.

● *Confort Lumínico y Rendimiento Académico*

El marco teórico integra la variable humana: La iluminación no es solo un costo; es un factor ergonómico. Estudios recientes indican que una iluminación que se adapta a las condiciones ambientales reduce la fatiga visual y mejora la concentración.

Por tanto, el proyecto se fundamenta en la premisa de que un ambiente inteligente no solo ahorra dinero, sino que mejora la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

● *Sostenibilidad y Mitigación del Cambio Climático*

El proyecto se alinea con estándares internacionales de sostenibilidad. El factor de emisión eléctrica es clave: por cada 1000 kWh ahorrados, se evita la emisión de aproximadamente 2.5 toneladas de CO_2 (Belussi et al., 2019).

Esto sitúa a LuxSense como una herramienta de cumplimiento para los compromisos ambientales de Colombia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente:

- ODS 7: Energía asequible y no contaminante
- ODS 13: Acción por el clima

● *Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software*

La implementación técnica se rige por el marco Scrum. Este enfoque permite que el desarrollo de la plataforma web (Node.js, React/Angular) sea iterativo.

La seguridad se garantiza mediante JWT (JSON Web Tokens), asegurando que solo personal autorizado acceda a los dashboards de control, protegiendo la integridad de la infraestructura institucional.

3. Metodología

En términos metodológicos, este proyecto se enmarca en un enfoque de investigación aplicada, dado que busca generar una solución tecnológica concreta para optimizar el consumo energético en el SENA (Hernández & Pérez, 2018).

El enfoque metodológico adopta un diseño experimental, dado que contempla la implementación de un prototipo en una sede piloto del SENA con el fin de validar su funcionamiento y medir el impacto en términos de eficiencia energética.

Para el desarrollo del software se empleó la metodología ágil Scrum, la cual permite trabajar de manera iterativa e incremental mediante sprints de dos semanas. Esta metodología facilita la entrega continua de avances, la retroalimentación temprana y la adaptación a posibles cambios en los requerimientos (Schwaber & Sutherland, 2020).

En este marco, se definen los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, quienes se encargarán de la priorización de requisitos, la facilitación del proceso y la implementación de los diferentes componentes, respectivamente.

En lo referente al tratamiento de los datos, se empleará la exploración de datos (data exploration) en lugar de técnicas complejas de minería de datos. Este proceso incluirá análisis descriptivo, identificación de correlaciones, estudio de tendencias históricas y detección de anomalías relevantes en el consumo energético.

Dicho enfoque resulta más apropiado para proyectos de corta duración, en los que el objetivo principal no es construir modelos predictivos complejos, sino generar información clara y comprensible que apoye la toma de decisiones estratégicas (Iulianto et al., 2023).

Por otra parte, la integración tecnológica del sistema seguirá una arquitectura modular basada en microservicios, lo que facilitará la escalabilidad y el mantenimiento.

En este sentido, el hardware estará compuesto por sensores de presencia, luminosidad y consumo eléctrico, mientras que el software contemplará:

- Un backend en Node.js
- Un frontend responsivo
- Un sistema de seguridad basado en autenticación JWT

Además, la plataforma contará con dashboards interactivos que permitirán la visualización en tiempo real del consumo energético y la interpretación de patrones históricos (MDPI, 2023).

Finalmente, la validación del sistema se realizará en una sede piloto del SENA, donde se aplicarán métricas tanto técnicas como de negocio. Entre ellas se incluyen:

- Ahorro energético en kWh
- Reducción de emisiones de CO_2
- Satisfacción de usuarios
- Eficacia de la plataforma en términos de rendimiento y seguridad

Este proceso de validación empírica permitirá medir de manera objetiva la efectividad del sistema, así como documentar las lecciones aprendidas para garantizar su replicabilidad en otras sedes institucionales.

4. Resultados

Los resultados obtenidos a partir del desarrollo e implementación del sistema permiten evidenciar la creación de una plataforma web responsiva equipada con dashboards interactivos que facilitan la visualización del consumo energético en tiempo real.

Estos tableros permiten:

- Monitorear el consumo eléctrico por espacio o zona.
- Generar reportes automáticos diarios y semanales.
- Emitir alertas en caso de sobreconsumo.
- Interpretar tendencias mediante gráficos dinámicos (MDPI, 2023).

Figura 1. *Dashboard de visualización del consumo energético en* tiempo real.



De manera complementaria, se prevé la implementación de un módulo de exploración de datos energéticos, orientado al análisis descriptivo, la identificación de correlaciones y la observación de tendencias históricas de consumo.

Este componente no dependerá de modelos predictivos complejos, sino que se fundamentará en técnicas de análisis exploratorio que faciliten la comprensión de patrones relevantes en el comportamiento energético. (ver tabla 1).

PERIODO DE ANALISIS	DEMANDA PROMEDIO (KW/H)	OBSERVACIÓN RELEVANTE
08:00 – 10:00	ALTA	Mayor ocupación de aulas
12:00 – 14:00	BAJA	Jornada pausa estudiantil
18:00 – 20:00	MEDIOS	Actividades nocturnas moderadas

Tabla 1. *Patrones revelantes de comportamiento energético.*

Asi mismo, se proyecta la puesta en marcha de procesos de análisis exploratorio de datos capaces de identificar patrones de consumo a corto, mediano y largo plazo.

Dichos procesos también estarán diseñados para detectar anomalías y comportamientos inusuales en el consumo eléctrico, lo que permitirá establecer estrategias más precisas de optimización en la iluminación y contribuir a la gestión eficiente de la energía (Iulianto et al., 2023).

En relación con el impacto ambiental, se espera que la implementación del sistema contribuya a la reducción de entre 12 y 18 toneladas de CO_2 anuales por cada sede intervenida.

Este resultado favorecerá el cumplimiento de compromisos de sostenibilidad y apoyará la transición energética hacia modelos más responsables con el medio ambiente (Belussi et al., 2019; Natarajan et al., 2024).

Finalmente, en el plano educativo y social, se anticipa una mejora significativa en las condiciones de aprendizaje, dado que un sistema de iluminación eficiente reduce la fatiga visual y promueve un entorno más cómodo y saludable para estudiantes y docentes.

5. Discusión

A la par, se fomentará la concientización ambiental dentro de la comunidad educativa, incentivando prácticas responsables en el uso de los recursos y fortaleciendo una cultura institucional orientada a la sostenibilidad.

Los resultados obtenidos muestran que la implementación de LuxSense, sistema inteligente de automatización de iluminación (Scopus/Elsevier, 2025), (MDPI, 2022), (Hong et al., 2020), además, puede aportar beneficios en términos de eficiencia energética, reducción de emisiones y ambientes de aprendizaje.

A continuación, se contrastan estos resultados con la literatura existente y se discuten sus implicaciones.

● En primer lugar, los resultados de consumo y ahorro proyectados coinciden con evidencia previa que destaca el alto potencial de ahorro en iluminación de instituciones educativas.

Por ejemplo, la guía del U.S. Department of Energy indica que las escuelas pueden ahorrar hasta un 50 % en el consumo de iluminación al pasar a sistemas con control y tecnologías LED.

Otro estudio en escuelas de Serbia encontró que la sustitución de sistemas convencionales por iluminación eficiente permitió ahorros entre 53 % y 62 %, con un periodo de retorno de inversión promedio de cuatro años.

Por su parte, investigaciones sobre sistemas de iluminación tunable en aulas documentaron ahorros del 46 % o más respecto a fluorescentes tradicionales, además de mejoras percibidas en el ambiente educativo.

En ese sentido, los valores estimados de reducción de emisiones de CO_2 (12-18 toneladas anuales por sede) están alineados con esos rangos de ahorro energético, lo cual fortalece la validez de los resultados previstos.

Desde una perspectiva práctica, este sistema ofrece varias ventajas. Primero, la disponibilidad de dashboards interactivos y módulos de exploración de datos facilita la gestión operacional y promueve una cultura institucional de monitoreo energético continuo.

● Segundo, la decisión de utilizar técnicas de análisis exploratorio en lugar de modelos predictivos complejos hace que la solución sea más accesible, manejable y replicable para instituciones que no cuentan con recursos extensos de ciencia de datos (Iulianto et al., 2023). Esto aumenta la probabilidad de adopción en contextos como el SENA.

● Tercero, la reducción proyectada de emisiones favorece los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 y 13, lo cual añade una dimensión estratégica al proyecto más allá del ahorro económico (Natarajan et al., 2024).

Teóricamente, este proyecto aporta al cuerpo de conocimiento en tres aspectos:

● Uno, la integración de sensores IoT, aprendizaje automático y visualización en tiempo real en el entorno educativo, lo cual amplía el campo de los sistemas de gestión energética inteligentes.

● Dos, la evidencia de que no siempre es necesario aplicar modelos predictivos complejos para obtener resultados sustanciales; el uso de análisis exploratorio puede ser suficiente en ciertas fases de implementación.

● Tres, la consideración del ambiente educativo (confort, iluminación, aprendizaje) como variable relevante en los estudios de eficiencia energética, lo que invita a un enfoque más holístico en futuras investigaciones.

No obstante, el estudio también presenta limitaciones que deben tenerse en cuenta:

● En primer lugar, las cifras de ahorro son proyectadas y se basan en estimaciones corporales; por tanto, el ahorro real dependerá de la calidad de los datos de consumo, hábitos de uso y comportamiento de los ocupantes.

● En segundo lugar, la fase piloto se limita a una sede del SENA, lo que puede afectar la generalización de los resultados a otras sedes con características distintas (clima, edificación, ocupación).

● En tercer lugar, aunque se evita la complejidad de modelos predictivos, la solución puede requerir ajustes más sofisticados o adaptaciones para alcanzar máximos niveles de optimización.

● En cuarto lugar, la adopción institucional del sistema depende del compromiso de los usuarios, del mantenimiento del hardware y sensores, y de la capacitación adecuada, factores que requieren atención práctica y organizativa.

6. Conclusiones

En síntesis, el desarrollo del sistema LuxSense demostró el potencial de integrar tecnologías inteligentes para la gestión eficiente de la energía eléctrica en entornos educativos.

La plataforma consolidó sensores, análisis de datos y modelos predictivos dentro de un mismo ecosistema digital, permitiendo monitorear y optimizar el consumo energético en tiempo real. Este enfoque favoreció una administración más precisa y proactiva de los recursos, reduciendo tiempos de respuesta ante sobreconsumos y fallas.

Asimismo, el análisis exploratorio de datos (EDA) se configuró como una herramienta clave para comprender los patrones de uso energético, identificar variaciones significativas y establecer estrategias de optimización sustentadas en evidencia (Iulianto et al., 2023).

De igual forma, la incorporación de un módulo predictivo basado en regresión lineal contribuyó a la anticipación de escenarios de demanda, facilitando la planificación y el uso racional de la energía.

Desde la perspectiva ambiental, los resultados estimados —reducciones entre 12 y 18 toneladas de CO_2 por sede— evidencian el aporte del sistema a la mitigación del impacto ecológico y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Belussi et al., 2019; Natarajan et al., 2024), relacionados con energía limpia y acción climática.

Social y pedagógicamente, LuxSense fortaleció la conciencia ambiental institucional, mejoró las condiciones lumínicas en aulas y promovió prácticas responsables en estudiantes e instructores.

En conjunto, el proyecto reafirma que la integración de tecnologías digitales, monitoreo continuo y modelos de inteligencia artificial constituye una estrategia viable para promover eficiencia, sostenibilidad y cultura energética en instituciones formativas.

Recomendaciones y líneas futuras de trabajo:

● Ampliar la implementación a múltiples sedes para validar el desempeño en diferentes contextos arquitectónicos, climáticos y de ocupación.

● Incorporar modelos predictivos más avanzados (Redes Neuronales, Random Forest, Gradient Boosting) para aumentar la precisión en escenarios complejos.

● Establecer ciclos de medición de impacto a largo plazo (12–24 meses) que evalúen no solo el consumo energético, sino también indicadores educativos y de bienestar.

● Diseñar estrategias formativas y campañas permanentes para fortalecer el uso consciente de la energía en la comunidad académica.

Agradecimientos

Agradecimiento al SENA – Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación y al programa de formación Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSO) por brindar el espacio, los recursos y el acompañamiento necesario para el desarrollo de este proyecto.

De igual manera, extiendo mi reconocimiento al equipo de instructores por su orientación, compromiso y dedicación en cada una de las etapas de trabajo.

Al grupo de aprendices del semillero SIT, gracias por las discusiones, el análisis conjunto y la construcción de conocimiento colaborativo que hicieron posible este resultado.

Referencias

Belussi, F., Barozzi, D., & Bellazzi, M. (2019). Impact of electricity consumption reduction on carbon footprint. Energy and Buildings, 199, 257–266.

Céspedes-Cubides, D., & Jradi, M. (2024). IoT and machine learning for smart building energy management. Energy Informatics, 7(12), 1–15.

Hong, S., Lee, M., & Kim, T. (2020). Machine learning for energy consumption optimization in buildings. Applied Energy, 268, 114933.

Iulianto, A., Rahman, S., & Putra, L. (2023). Exploratory data analysis for energy efficiency improvement. Journal of Cleaner Production, 385, 135678.

MDPI. (2022). Energy saving in educational building lighting systems. Energies, 15(8), 2950.

MDPI. (2023). Data visualization in energy management systems. Energies, 16(4), 1821.

Natarajan, S., Kumar, R., & Singh, L. (2024). Sustainable management models for energy transition. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 189, 113456.

Scopus/Elsevier. (2025). Energy saving potential in educational institutions. Energy Reports, 11, 1021–1034.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

Springer. (2023). Energy efficiency in educational buildings. Springer.

Autores:Juan Camilo Avendaño, Verónica Suárez Rendón, Sol Beatriz Castaño González, Laura Gallego Díaz, Juliana Gómez Tamayo
SENA Centro Del Diseño y Manufactura De Cuero, sbcastano@sena.edu.co, lgallegod@sena.edu.co, jugomezt@sena.edu.co

Resumen:

El presente trabajo busca fomentar la ideación y el diseño conceptual de un prototipo de aplicación, la ejecución de actividades lúdicas y gamificadas, y la presentación de un pitch ante un jurado para socializar las propuestas. No obstante, el proyecto no contempla el desarrollo completo de la aplicación ni su implementación fuera del contexto educativo, dado que su propósito se centra en fortalecer el proceso formativo más que en la puesta en marcha operativa de las soluciones.

Palabras clave: *Gamificación, Innovación Educativa, Sistemas Integrados de Gestión, Sostenibilidad Organizacional*

Abstract:

This project aims to foster the ideation and conceptual design of an application prototype, the execution of playful and gamified activities, and the presentation of a pitch to a jury to share the proposals. However, the project does not include the full development of the application or its implementation outside the educational context, since its purpose is focused on strengthening the learning process rather than the operational implementation of the solutions.

Keywords: *Gamification, Educational Innovation, Integrated Management Systems, Organizational Sustainability.*

Fecha de recibido:27/01/2026

Fecha de acpetado:06/04/2026

Publicado:06/06/2026

Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia

ISSN: 2981-5533

1. Introducción

La estrategia “Mentes que Gestionan” nace como una iniciativa formativa del equipo de Desarrollo curricular de Gestión Integrada de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y salud ocupacional (GI) del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, orientada a fortalecer el aprendizaje significativo mediante metodologías innovadoras alineadas con los lineamientos de los sistemas de gestión (ISO, 2015a), potenciando en los aprendices competencias para identificar, analizar y resolver problemáticas reales en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, “Mentes que Gestionan 2025” busca consolidar dichas competencias a través de un reto académico basado en metodologías activas y herramientas tecnológicas, promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles dentro de un entorno pedagógico centrado en la práctica.

Este enfoque de aprendizaje basado en retos impulsa la participación activa, el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo, favoreciendo la aplicación del conocimiento y el desarrollo de habilidades técnicas y transversales fundamentales en la formación profesional (Deterding et al., 2011).

En el contexto académico, el reto académico surge como respuesta a la necesidad de fortalecer en los aprendices del programa GI la capacidad para identificar, analizar y proponer soluciones a problemáticas reales relacionadas con los sistemas integrados de gestión.

En los entornos organizacionales es frecuente encontrar dificultades en la articulación de los sistemas (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) entre sí y con otras áreas de la organización, lo que afecta la eficiencia de los procesos, la sostenibilidad de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Esta situación plantea el desafío técnico de integrar herramientas, metodologías y recursos tecnológicos que permitan gestionar de manera efectiva los riesgos, la mejora continua y la sostenibilidad en diferentes contextos laborales.

Asimismo, esta problemática evidencia la necesidad de incorporar estrategias pedagógicas que potencien el aprendizaje experiencial y promuevan la transferencia del conocimiento a situaciones reales. En este sentido, el reto académico se fundamenta en metodologías activas como el aprendizaje basado en retos y la gamificación, las cuales permiten que los aprendices asuman un rol protagónico en la identificación de oportunidades de mejora y en la formulación de soluciones contextualizadas.

Estas metodologías favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, la toma de decisiones, la creatividad y el trabajo colaborativo, competencias esenciales en escenarios laborales dinámicos y orientados a la mejora continua (Deterding et al., 2011).

2. Marco Referente

El reto académico se sustenta en enfoques teóricos y metodológicos que orientan la formación integral de los aprendices del programa GI. Estos enfoques articulan componentes técnicos, metodológicos y actitudinales requeridos para comprender, analizar y resolver problemáticas propias de los sistemas de gestión.

En primer lugar, los sistemas de gestión constituyen la base conceptual del reto, al reconocer la mejora continua como principio esencial para optimizar procesos y resultados organizacionales (ISO, 2015b). Este enfoque orienta a los aprendices a comprender la importancia del uso de datos, la estandarización, el cumplimiento legal, el control de procesos y la toma de decisiones basada en evidencia para garantizar el desempeño y la sostenibilidad.

De manera complementaria, los lineamientos normativos favorecen la integración de principios como el enfoque al cliente, el liderazgo, la gestión del riesgo y el pensamiento basado en procesos, fortaleciendo una visión sistémica y estratégica en los contextos formativos.

En segundo lugar, la gamificación se incorpora como estrategia para fortalecer la motivación, el compromiso y la participación activa, al integrar dinámicas de juego en entornos educativos formales (Deterding et al., 2011). Su aplicación dentro del reto académico permite convertir problemas complejos en desafíos alcanzables, promoviendo el disfrute, la perseverancia y la autoeficacia durante el proceso de aprendizaje.

Adicionalmente, el trabajo colaborativo y el liderazgo se integran como componentes esenciales, dado que la gestión integrada requiere coordinar equipos multidisciplinarios, comunicarse de manera efectiva y promover la toma de decisiones consensuada. La colaboración potencia el intercambio de saberes, la construcción conjunta de soluciones y la responsabilidad compartida frente a las metas del proyecto.

Finalmente, la comunicación asertiva y el pensamiento estratégico complementan este conjunto de competencias, al facilitar la expresión clara de ideas, la argumentación fundamentada y la capacidad de anticipar escenarios para proponer alternativas viables. En conjunto, estos enfoques constituyen el marco formativo que sustenta el reto académico, permitiendo desarrollar competencias técnicas, cognitivas y socioemocionales necesarias para desempeñarse de manera efectiva en contextos reales.

3. Metodología

Dentro de las metodologías activas se selecciona el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) y la gamificación. estos enfoques permiten que los participantes asuman un rol activo en la construcción de soluciones significativas, al integrar problemáticas auténticas del entorno productivo con procesos de exploración, ideación y prototipado (Deterding et al., 2011).

Para la ejecución de la actividad formativa se diseñó un conjunto de problemáticas reales del sector empresarial, seleccionadas a partir de criterios de pertinencia, impacto y alineación con los sistemas integrados de gestión.

Se eligieron dos fichas del programa de GI para la aplicación del reto académico. Inicialmente, se compartió con los aprendices una campaña de expectativa orientada a introducir la temática y fortalecer su motivación e interés desde el inicio del proceso.

La estrategia comenzó con la entrega de una ficha estructurada que incluía la descripción del problema, los antecedentes, las restricciones, los recursos disponibles y los criterios de evaluación. A continuación, se desarrolló una jornada de socialización y aclaración de dudas, con el fin de garantizar la comprensión del reto y orientar adecuadamente el trabajo de los participantes.

Una vez conformados los equipos de trabajo, se dio inicio a la fase de desarrollo, que incluyó una actividad de apertura orientada a estimular la innovación y talleres de ideación para explorar alternativas de solución. Con base en este proceso, cada equipo seleccionó, sustentó y consolidó una propuesta, aplicando los conocimientos adquiridos durante la formación.

Luego, los participantes elaboraron un pitch para comunicar de manera clara, estructurada y persuasiva la solución ante un jurado evaluador. El cierre contempló la aplicación de una lista de chequeo para valorar el desempeño y la calidad de las propuestas, así como una autoevaluación y un espacio de retroalimentación sobre la experiencia.

4. Resultados

El desarrollo del reto evidenció un alto nivel de participación, compromiso y creatividad por parte de los aprendices. Durante el proceso se generaron propuestas innovadoras orientadas a fortalecer la mejora continua en los sistemas de gestión, así como prototipos conceptuales que integraron el uso de herramientas tecnológicas.

La lista de chequeo incluyó criterios relacionados con la comprensión del reto, la pertinencia y el enfoque de la solución, la metodología y planeación, así como la evaluación del impacto y el nivel de innovación. De igual forma, se consideraron aspectos asociados al soporte y rigor técnico, la sustentación oral, el componente de inglés y el desarrollo de habilidades transversales (comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad y gestión del tiempo).

En la tabla 1, se observan las diferentes soluciones de cada uno de los equipos de trabajo.

Tabla 1. *Retos y soluciones planteadas*

Reto	Solución
1. Transformando hábitos: hacia una cultura de separación de residuos en la fuente.	EcoChampions: estrategia gamificada para promover hábitos de separación adecuada de residuos y fomentar comportamientos sostenibles.
2. Capacitar para proteger: fortaleciendo la formación en SST en el sector calzado y marroquinería.	Capacitación basada en diagnóstico de riesgos, simulaciones en realidad virtual y retos prácticos para transformar la teoría en hábitos seguros en el trabajo.
3. Tecnología que protege: soluciones para reducir accidentes con maquinaria en la industria del calzado y la marroquinería.	Sistema de protección tecnológica que detiene la máquina al detectar manos o extremidades en riesgo, brindando una respuesta rápida y preventiva para los operarios.
4. Cultura de calidad: estrategias para fortalecer el ciclo de mejora continua.	Implementación de un código QR para reportar, analizar y hacer seguimiento de no conformidades, mejorando la eficacia de las acciones correctivas.
5. Cultura que transforma: estrategias para fortalecer la conciencia organizacional en sistemas de gestión.	Tribu School: aplicación con conversaciones, retos y retroalimentación que promueve aprendizaje experiencial, interacción social y seguimiento del progreso.

Los resultados muestran propuestas altamente innovadoras apoyadas en tecnologías emergentes, destacándose Eco-Champions como el equipo con el puntaje más alto gracias a su enfoque integral, el uso de gamificación y herramientas digitales, y un objetivo concreto orientado a mejorar en un 30 % la separación correcta de residuos en 12 semanas.

Su trabajo en equipo, creatividad y planificación sólida evidenciaron un alto potencial de impacto. El trabajo en equipo se evidenció en la distribución de roles, la articulación de ideas y la construcción colaborativa de una solución coherente con el contexto institucional. Esta combinación de creatividad, tecnología y metodología activa demostró una planificación clara y un potencial de impacto significativo, razones por las cuales el equipo obtuvo un puntaje superior y fue reconocido como ganador.

Los resultados de la encuesta del reto “Mentes que Gestionan”, aplicada a 30 participantes, evidencian una experiencia altamente positiva tanto desde el análisis cuantitativo como cualitativo. A nivel cuantitativo, se observa que entre el 93,3% y el 100% de los participantes se ubican en valoración positiva, destacándose especialmente la aplicación de conocimientos a situaciones reales, la capacidad de proponer soluciones, la articulación del aprendizaje y la preparación para el entorno laboral.

De igual manera, los altos niveles de favorabilidad en habilidades blandas (entre 96,6% y 100%) como el trabajo en equipo, la interacción con personas nuevas, la escucha activa, la adaptación y el trabajo bajo presión. Esto se alinea con que el 76,7% estuviera totalmente de acuerdo en el fomento del trabajo en equipo y el 80,0% en la valoración de su participación, evidenciando un impacto significativo en la dimensión colaborativa y social del aprendizaje.

Por otra parte, los aspectos con menor valoración relativa, como la campaña de expectativa (93,3% positiva) y la claridad metodológica (90% positiva), encuentran explicación en las respuestas abiertas, donde algunos participantes señalan la necesidad de mayor claridad inicial, mejor comunicación de instrucciones y criterios de evaluación, así como un fortalecimiento de los recursos visuales previos.

Finalmente, el principal aspecto de mejora identificado es el manejo del tiempo, mencionado de forma reiterativa en las opiniones cualitativas, especialmente en relación con la duración de las actividades y del pitch, aunque también se reconoce que esta presión contribuyó al desarrollo de habilidades como la agilidad y la toma de decisiones.

5. Discusión

El análisis de la estrategia "Mentes que Gestionan" permite validar que la integración de metodologías activas, específicamente el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) y la gamificación, constituye un motor eficaz para la apropiación de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG).

La efectividad de las Metodologías Activas: A diferencia de los modelos de enseñanza tradicionales, el enfoque de retos permitió que los aprendices pasaran de la teoría normativa (ISO 2015) a la resolución de problemas técnicos tangibles.

Los resultados obtenidos por equipos como EcoChampions y las soluciones de Realidad Virtual en SST demuestran que, cuando el aprendizaje tiene un propósito real y una estructura competitiva (gamificación), la creatividad y el rigor técnico aumentan significativamente. Esto coincide con los planteamientos de Deterding et al. (2011), confirmando que la dinámica de juego fomenta la perseverancia y la autoeficacia.

Sinergia entre Competencias Técnicas y Transversales: Un hallazgo crítico es la alta valoración del trabajo en equipo (97%) y la comunicación asertiva. La discusión de los resultados sugiere que los SIG no pueden gestionarse de forma aislada; la solución ganadora no solo fue técnicamente viable, sino que se fundamentó en una cultura organizacional sólida (Tribu School). Esto refuerza la idea de que un gestor de calidad o seguridad no solo requiere conocimientos normativos, sino habilidades de liderazgo y pensamiento estratégico para influir en el comportamiento humano.

La Brecha entre la Expectativa y la Ejecución: A pesar del éxito cuantitativo (4,55/5), la discusión debe abordar las puntuaciones más bajas relativas a la campaña de expectativa (87,9%) y la claridad metodológica. Estos datos sugieren que, en entornos de alta presión y retos complejos, la incertidumbre inicial puede generar fricciones. Las sugerencias de los aprendices sobre la falta de tiempo y la necesidad de instrucciones más precisas indican que, si bien el reto debe ser difícil, el "andamiaje" pedagógico (instrucciones y recursos) debe ser sumamente robusto para evitar que la frustración eclipse la creatividad.

El Papel de la Tecnología como Habilitador: Es notable que las soluciones más exitosas integraron tecnologías emergentes (QR, Realidad Virtual, Sensores, Apps). Esto demuestra que los futuros profesionales de GI ya no ven la gestión de calidad y seguridad como un proceso de "papel y lápiz", sino como un sistema digital interconectado. No obstante, la solicitud de mejores recursos tecnológicos por parte de los aprendices señala un desafío para la institución: mantener la infraestructura a la par de la ambición de los retos propuestos.

6. Conclusiones

La estrategia “Mentes que Gestionan 2025” se consolidó como una experiencia formativa innovadora que fortaleció tanto las competencias técnicas como las habilidades transversales de los aprendices del programa GI. A través del aprendizaje basado en retos, los participantes aplicaron sus conocimientos en contextos simulados cercanos a la realidad laboral, potenciando capacidades como la resolución de problemas, el liderazgo, la comunicación, el uso de una segunda lengua y la toma de decisiones.

Asimismo, la iniciativa generó espacios de colaboración y co-creación que vincularon el conocimiento técnico con las necesidades del entorno productivo, promoviendo la integración de herramientas tecnológicas y estrategias de innovación. Su enfoque creativo apoyado en la gamificación para incentivar la participación activa de los aprendices, la convierte en un referente del impacto positivo que pueden generar este tipo de experiencias en la formación profesional.

Los resultados de la encuesta evidencian que el reto “Mentes que Gestionan” fue una experiencia formativa altamente positiva, destacada por el trabajo en equipo, la aplicación práctica y la preparación para el entorno laboral. Aunque se señalan mejoras relacionadas con el tiempo, la claridad de las instrucciones y la coordinación docente, estas no afectan la valoración general del proceso, que los aprendices consideran retador, pertinente e innovador, al punto de recomendarlo ampliamente.

7. Agradecimientos

Realizamos un agradecimiento especial al Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, SENA, quien apoyo incondicionalmente este proyecto.

8. Referencias

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference (pp. 9–15). https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, & Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2022). Guía nacional para la adecuada separación de residuos sólidos. https://economiacircular.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/guia-nacional-para-la-adecuada-gestion-de-residuos-colombia-2022.pdf

International Organization for Standardization. (2015a). Environmental management systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 14001:2015). https://www.iso.org/standard/60857.html

International Organization for Standardization. (2015b). Quality management systems—Requirements (ISO Standard No. 9001:2015). https://www.iso.org/standard/62085.html

NOKAMA PROYECTO TRANSMEDIA DE ANIMACIÓN 3D Y TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

NOKAMA: Transmedia Project of 3D Animation and Interactive Technologies

Autores: Alejandro Moreno Ibarra, María Paula Acevedo Restrepo, Sasha Estefanía Cardona, Keyler Rincón López, Diego Mosquera, Yoselin Hoyos, Lyna María Restrepo, Marlon Bedoya Correa, Alejandro Sánchez Naranjo

Servicio Nacional de Aprendizaje – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, GACIPE Correo: asanchezn@sena.edu.co

Resumen

El proyecto Nokama busca responder al desafío de crear un producto transmedia que integre animación 3D, arte digital y tecnologías interactivas, con el fin de educar y sensibilizar sobre la biodiversidad, la conservación ambiental y la salud emocional.

El reto surge ante la falta de contenidos digitales que combinen entretenimiento y aprendizaje en torno a la fauna, la flora y los ecosistemas. A través de la construcción de un universo narrativo propio, Nokama propone conectar con las emociones y la curiosidad del espectador, invitándolo a descubrir el valor de la naturaleza y la importancia de cuidar el entorno mediante la interacción con personajes simbólicos y entornos virtuales.

Palabras clave: *Animación 3D, Educación ambiental, Narrativa transmedia, Realidad aumentada, Simbología totémica.*

Abstract

The Nokama project seeks to address the challenge of creating a transmedia product that integrates 3D animation, digital art, and interactive technologies to educate and raise awareness about Biodiversity, environmental conservation, and emotional well-being (Jenkins, 2006; Scolari, 2013).

This challenge stems from the limited availability of digital content that combines entertainment with educational experiences related to fauna, flora, and ecosystems. Through its own narrative universe, Nokama aims to connect with the viewer's emotions and curiosity, inviting them to discover the value of nature and the importance of environmental care through interaction with symbolic characters and virtual environments.

Keywords: *Augmented reality, Environmental education, 3D animation, Totemic symbolism, Transmedia storytelling.*

Fecha de recibido:27/01/2026

Fecha de acpetado:06/04/2026

Publicado:06/06/2026

Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia

ISSN: 2981-5533

1. Introducción

Nokama es un proyecto transmedia desarrollado dentro del programa de Tecnología en Animación 3D del Servicio Nacional de Aprendizaje, cuyo propósito es integrar arte, tecnología y narrativa para crear una experiencia educativa y emocional (Jenkins, 2006).

El proyecto se desarrolla en varias fases que incluyen un videojuego, una serie animada y una línea de figuras coleccionables con tarjetas interactivas, siendo estas últimas el punto de partida del universo narrativo de Nokama.

La iniciativa surge de la idea de utilizar los medios digitales no solo como herramientas de entretenimiento, sino también como vehículos de aprendizaje sobre la fauna, la flora y los ecosistemas, al mismo tiempo que promueve la reflexión sobre el impacto del daño ambiental y sobre procesos psicológicos humanos como la pérdida, la empatía y la resiliencia.

La historia central sigue a una joven que, tras la muerte de su padre, inicia una travesía en busca de una misteriosa orquídea dorada. En su recorrido descubre a los Nokamas, seres inspirados en animales totémicos que representan las fuerzas y características de la naturaleza. Cada Nokama simboliza un ecosistema distinto y transmite lecciones tanto ecológicas como emocionales.

A través de las tarjetas coleccionables, los usuarios pueden visualizar estos personajes en realidad aumentada mediante códigos QR, conectando el mundo físico con el digital (Azuma, 1997).

De esta manera, Nokama busca consolidarse como un espacio donde la animación 3D, el diseño de personajes y la tecnología interactiva convergen para generar una propuesta innovadora que combine arte, educación y emoción.

2. Marco Referente

El proyecto Nokama se fundamenta en diversos conceptos clave dentro del campo de la animación digital y la narrativa contemporánea.

En primer lugar, se apoya en el concepto de narrativa transmedia, desarrollado por Henry Jenkins (2006), el cual plantea la expansión de un mismo universo narrativo a través de múltiples medios y plataformas.

Desde el enfoque técnico, Nokama emplea herramientas de modelado, texturizado y renderizado 3D, entre las que se destacan:

- Autodesk Maya
- ZBrush
- Substance Painter
- KeyShot
- Blender
- Photoshop

En futuras fases, el proyecto contempla la integración de motores de desarrollo interactivo como:

- Unreal Engine
- Unity

En el ámbito artístico, Nokama se inspira en la simbología de los tótems, entendidos como representaciones espirituales de animales que reflejan características de la naturaleza y valores culturales.

Desde el componente educativo, el proyecto se relaciona con los principios de la educación ambiental y el aprendizaje experiencial, alineándose con los planteamientos de la UNESCO (2017).

Finalmente, desde la perspectiva psicológica, la propuesta explora cómo el arte y la animación pueden convertirse en herramientas para representar y comprender emociones humanas complejas.

3. Metodología

El desarrollo de Nokama parte de un proceso de investigación conceptual y visual que articula referencias ecológicas reales con una línea gráfica minimalista.

Los biomas fueron diseñados tomando como base ecosistemas existentes, posteriormente adaptados a un lenguaje visual simplificado que prioriza:

- Claridad formal
- Diferenciación cromática
- Legibilidad visual

Los animales son representados como tótems, recurso simbólico que permite sintetizar rasgos científicos y psicológicos en una estructura visual reconocible.

Esta decisión formal responde a varios criterios metodológicos:

- Claridad cognitiva
- Síntesis visual
- Identificación simbólica
- Coherencia narrativa

La selección del color cumple una función metodológica específica: cada bioma posee una paleta cromática diferenciada que facilita la asociación visual entre el entorno y la especie representada.

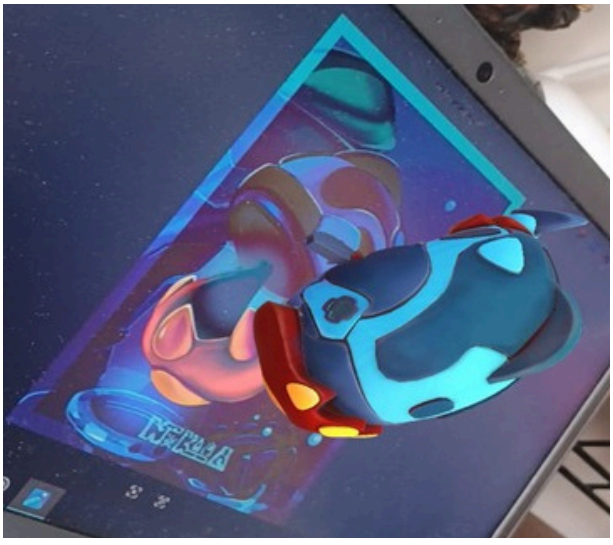
La simplificación de formas y la reducción de sobrecarga visual buscan favorecer la comprensión, especialmente en niños con necesidades perceptuales específicas, incluyendo aquellos dentro del espectro autista.

Como proyecto transmedia, Nokama extiende su narrativa a múltiples formatos, permitiendo que el aprendizaje se refuerce a través de distintos canales y contextos, manteniendo coherencia conceptual en todos los soportes.

4. Resultados

El desarrollo del proyecto permitió consolidar un prototipo funcional de tarjetas coleccionables interactivas en 3D con integración de realidad aumentada mediante códigos QR. Cada tarjeta representa un animal-tótem asociado a un bioma específico, incorporando características científicas básicas relacionadas con hábitat, comportamiento y adaptaciones (ver figura 1).

Figura 1 *Representación visual de un animal-tótem asociado simbólicamente a un bioma específico.*



Se logró establecer una línea gráfica coherente basada en un estilo minimalista que sintetiza elementos visuales sin perder claridad conceptual. Asimismo, se diseñaron biomas inspirados en ecosistemas reales, adaptados a una propuesta estética estructurada que facilita la diferenciación cromática y la asociación visual.

El proyecto consolidó una base conceptual, artística y técnica que permite futuras expansiones transmedia, incluyendo el desarrollo progresivo de un videojuego y una serie animada.

Por lo tanto, se proyecta que Nokama contribuya al fortalecimiento de la conciencia ambiental infantil mediante la adquisición de conocimientos ecológicos básicos y la comprensión de problemáticas ambientales actuales.

En el plano cognitivo y emocional, se espera que el proyecto favorezca el desarrollo de habilidades como la resolución de conflictos, la regulación emocional y la construcción de empatía hacia otras formas de vida.

Asimismo, la propuesta busca consolidarse como una herramienta educativa interdisciplinaria que promueva simultáneamente el conocimiento científico, la sensibilidad ambiental y el descubrimiento de la identidad personal en la infancia (ver figura 2).

Figura 2. *Realidad aumentada de una criatura orgánica*



5. Discusión

El desarrollo del proyecto Nokama demuestra que la convergencia entre tecnología interactiva y narrativa constituye un vehículo eficaz para la educación ambiental y emocional. Al contrastar los resultados con el marco teórico, se observa que la implementación de la narrativa transmedia cumple con la premisa de Henry Jenkins (2006), quien sostiene que la expansión de un universo narrativo a través de múltiples soportes potencia la inmersión del usuario.

En este caso, el paso de la tarjeta física a la visualización digital no representa únicamente un cambio de formato, sino una estrategia de cultura de la convergencia, que permite al niño explorar el ecosistema desde diferentes puntos de contacto.

La integración de Realidad Aumentada (RA) mediante códigos QR valida los conceptos planteados por Ronald T. Azuma (1997), al permitir que elementos virtuales se superpongan al mundo real en tiempo real. Los resultados obtenidos con el prototipo funcional de tarjetas coleccionables coinciden con la visión de Azuma sobre la coexistencia de objetos físicos y digitales para mejorar la percepción del entorno.

En Nokama, esta tecnología no se utiliza de manera meramente estética, sino como una herramienta de claridad cognitiva, que facilita la asociación entre el animal-tótem y su bioma correspondiente.

Desde la perspectiva pedagógica, el enfoque del proyecto se alinea con los objetivos de la UNESCO (2017) respecto a la educación para el desarrollo sostenible. Al sintetizar rasgos científicos en figuras totémicas, se fomenta un aprendizaje experiencial que trasciende la enseñanza teórica.

La metodología de diseño minimalista y la diferenciación cromática por biomas no solo responden a una estética profesional en animación 3D, sino que también actúan como un puente inclusivo para usuarios con necesidades perceptuales específicas, cumpliendo así con la función social de la tecnología educativa.

Finalmente, la estructura del universo Nokama refleja lo planteado por Carlos A. Scolari (2013) sobre el transmedia storytelling, donde la construcción de mundos narrativos complejos permite la creación de comunidades de consumidores activos. Mientras Scolari enfatiza la producción mediática y el posicionamiento de marca, Nokama introduce un enfoque más humanista, al integrar procesos psicológicos como la resiliencia y la empatía.

Esto sugiere que el proyecto no solo posee potencial técnico y creativo en el campo de la animación, sino que también se posiciona como una herramienta interdisciplinaria capaz de abordar problemáticas ambientales y emocionales de forma simultánea.

6. Conclusiones

El proyecto Nokama evidencia el potencial de la integración entre diseño, ciencia y narrativa transmedia como estrategia educativa orientada a la infancia. La articulación de fundamentos ambientales, científicos y psicológicos permitió estructurar una propuesta que trasciende el entretenimiento y se posiciona como una herramienta formativa interdisciplinaria.

La representación de animales como tótems asociados a biomas reales facilita la comprensión de conceptos ecológicos básicos, al tiempo que promueve procesos de identificación simbólica que favorecen el desarrollo socioemocional.

De este modo, el proyecto demuestra que los medios digitales y la animación 3D pueden funcionar como mediadores efectivos para la construcción de conciencia ambiental y el fortalecimiento de habilidades cognitivas.

En conjunto, la propuesta establece una base sólida para futuras investigaciones y desarrollos en el ámbito de la educación ambiental apoyada en narrativas transmedia, aportando una experiencia pedagógica que integra conocimiento científico y crecimiento personal en la infancia.

7. Agradecimientos
Se expresa un agradecimiento especial al Servicio Nacional de Aprendizaje por su apoyo y acompañamiento en el desarrollo de este proyecto.

8. Referencias

Ronald T. Azuma (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385.

Henry Jenkins (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press.

Carlos A. Scolari (2013). Transmedia storytelling: Implicit consumers, narrative worlds, and branding in contemporary media production. Palgrave Macmillan.

UNESCO (2017). Education for sustainable development goals: Learning objectives. UNESCO Publishing.

PROPUESTA DE MEJORA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO EN LA EMPRESA FLEXOGRÁFICA CONVEXA MEDIANTE METODOLOGÍAS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA EN EL MARCO DE LEAN MANUFACTURING

Proposal for improving storage processes at convexa flexographic company through plant layout methodologies within the framework of lean manufacturing

Autores:Gaviria Pino Alexander, Sánchez Salgado Carlos Enrique, Agudelo Cardona Elizabeth, Cárcamo Emil Alberto, Echeverry López Felipe, Villa Felipe Alejandro, Herrera Giorman Steven, Gaviria Olarte Henderson, García Quintero Jhon Alejandro, Chaves Jhon Ever, Flórez Jhonatan Estiven, Ortega Martínez Marelis, Jaramillo Sebastián, Peñaloza Manchego Sirlys, Mejía Stefany, Monsalve Torres Wilder, Osorio Yisel, Arenas Natalia, Ortiz Johan Stiven y Velandia Lagos Jorge.
Programa Gestión de la Producción Industrial, Servicio Nacional de Aprendizaje – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA), Medellín., GACIPE, Correo de contacto: jvelandia@sena.edu.co

Resumen

La industria flexográfica constituye un sector económico y productivo clave en la fabricación de empaques y etiquetas, utilizando técnicas de impresión en alto relieve que emplean planchas flexibles de caucho o fotopolímero para transferir tinta sobre distintos materiales, especialmente sustratos no porosos como plásticos, celofán, papel, cartón y aluminio.

El presente proyecto propone una intervención integral basada en metodologías de Lean Manufacturing y distribución en planta, específicamente Systematic Layout Planning (SLP) y el método Guerchet, con el objetivo de optimizar el uso del espacio, reducir desperdicios (muda) y mejorar el flujo de materiales dentro del área de almacenamiento.

La propuesta incluye la implementación de metodología 5S, codificación visual de áreas, reorganización de zonas de almacenamiento, establecimiento de rutas logísticas eficientes y el diseño de un plan de capacitación para el personal operativo. Como resultado de la intervención se obtuvieron los siguientes beneficios:

- Aumento de la productividad de la cinta estándar en 21,9%.
- Disminución del recorrido de la cinta preimpresa en casi un 27%, con un incremento de producción del 7,6%.
- Reducción en los tiempos de cambio de referencia y prevención de contaminación de tintas mediante la asignación de una máquina de impresión exclusiva para la referencia de 480 mm.
- Implementación de jornadas de 5S para mantener las áreas organizadas y despejadas, reduciendo riesgos de accidentes laborales y desperdicios.

Creación de zonas exclusivas de almacenamiento para producto terminado, mejorando la codificación de productos y disminuyendo los tiempos de picking y packing, lo cual contribuye a optimizar los tiempos de entrega.

Palabras clave: *Distribución en planta, Flexografía, Método Guerchet, Lean Manufacturing, 5S, Systematic Layout Planning (SLP).*

Abstract

The flexographic printing industry represents a key economic and productive sector in the manufacture of packaging and labels, using relief printing techniques that employ flexible rubber or photopolymer plates to transfer ink onto various materials, especially non-porous substrates such as plastics, cellophane, paper, cardboard, and aluminum. This project proposes a comprehensive intervention based on Lean Manufacturing and plant layout methodologies, specifically Systematic Layout Planning (SLP) and the Guerchet method, to optimize space utilization, reduce waste (muda), and improve material flow within storage areas. The proposal includes the implementation of 5S methodology, visual coding of areas, reorganization of storage zones, establishment of efficient logistics routes, and the development of a training plan for operational personnel. The results demonstrate a 21.9% increase in standard tape productivity, a 27% reduction in travel distance for preprinted tape, and a 7.6% increase in production; along with reduced reference change times and prevention of ink contamination through the assignment of a dedicated printing machine for the 480 mm reference. The project also created exclusive finished-product storage zones, which improved product coding and reduced picking and packing times, leading to better delivery performance and greater operational efficiency.

Keywords: *Plant layout, Flexography, Guerchet method, Lean Manufacturing, 5S, Systematic Layout Planning (SLP).*

Fecha de recibido:27/01/2026
Fecha de acpetado:06/04/2026
Publicado:06/06/2026
Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia
ISSN: 2981-5533

1. Introducción

La industria flexográfica es uno de los pilares más dinámicos del sector de impresión y empaque, con aplicaciones que abarcan desde etiquetas y cintas de marcado para embalaje hasta empaques especializados para alimentos, farmacéuticos y productos de consumo masivo. En este entorno, caracterizado por la alta competitividad, la presión por incorporar tecnologías emergentes y el cumplimiento de estrictos estándares de calidad y sostenibilidad, la eficiencia operativa se convierte en un factor decisivo para la permanencia y el crecimiento empresarial debido a la creciente exportación.

Uno de los problemas más críticos es el mal almacenamiento de materias primas los cuales son almacenados sin criterios técnicos de conservación, clasificación o rotación. Esto ha derivado en el deterioro de materiales sensibles, mayores tasas de rechazo, y reprocesos que impactan en la calidad del producto final y elevan los costos de operación.

A esta situación se suma una disposición ineficiente del layout, que no obedece a un flujo lógico de procesos ni a criterios de manufactura esbelta. Se presentan recorridos innecesarios, cruce de materiales, tiempos muertos y riesgos de accidentes, debido a la falta de zonificación clara entre almacenamiento, producción, inspección y despacho. Este desorden reduce la trazabilidad del proceso y afecta los tiempos de ciclo.

Estas ineficiencias no solo dificultan el cumplimiento de los plazos de entrega y estándares de calidad exigidos por el cliente, sino que también comprometen la rentabilidad y competitividad de la empresa en un mercado altamente exigente y tecnológicamente dinámico.

En este contexto, el presente estudio aplicará herramientas Lean Manufacturing y de distribución en planta utilizando metodologías como SPL y Guerchet con el fin de identificar causas raíz y plantear alternativas de solución viables desde el punto de vista técnico y económico. Estas herramientas permiten formular propuestas de rediseño del layout y mejora en la gestión de inventarios, con el fin de recuperar espacio útil, optimizar el flujo de trabajo y garantizar una operación más eficiente, ordenada y competitiva.

2. Marco referente

Lean Manufacturing es una filosofía de gestión originada en el Sistema de Producción Toyota, orientada a maximizar el valor para el cliente mediante la eliminación sistemática de desperdicios (muda), la mejora continua (Kaizen) y la eficiencia integral de los procesos. Su enfoque promueve una cultura organizacional centrada en la productividad, la calidad y la flexibilidad operativa.

Usamos herramientas como Herramientas como 5S, Kaizen, SMED, Kanban y Poka-Yoke son empleadas para facilitar la mejora de procesos, reducir variabilidad y fomentar la estandarización.

Womack y Jones (1996) estructuraron cinco principios fundamentales del pensamiento Lean.

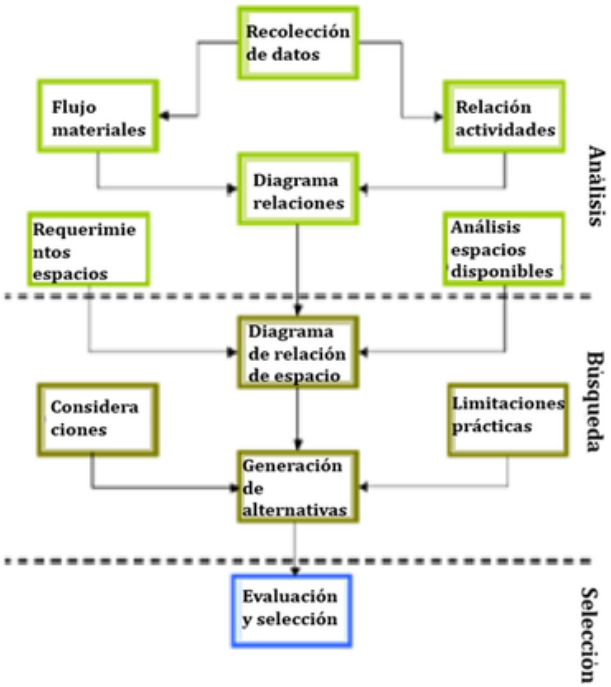
Otra Metodología aplicada es El Systematic Layout Planning (SLP) es una metodología estructurada y sistemática desarrollada por Richard Muther en 1968, diseñada para optimizar la distribución de plantas industriales, oficinas y almacenes. Tambien se empleó el método Guechert para calcular la superficie requerida de acuerdo a las necesidades en el proceso de fabricación.

St = nx(Ss + Sg + Se)
St: superficie total requerida por cada elemento se calcula sumando estas tres superficies
Ss: Superficie estática
Sg: Superficie de gravitación
Se: Superficie de evolución
n: Numero de elementos móviles o estáticos de un tipo
• Ss = largo × ancho (para equipos rectangulares)
• Sg = Ss × N (donde N es el número de lados desde los cuales se utiliza el equipo)
• Se = (Ss + Sg) × K (donde K es un coeficiente que varía según el tipo de industria

3. Metodología

La Investigacion inicia partir de un diagnóstico integral de los procesos clave, se desarrolló un plan de acción estructurado que incluye la aplicación de herramientas Lean como 5S, Justo a Tiempo (JIT), mapa de la cadena de valor (VSM) y diseños en planta como el SLP. La implementación de un diseño de planta, aportando en la planificación y organización de los recursos físicos de la instalación productiva; enfocada en la distribución por productos, evaluando parámetros como integración de conjuntos, mínima distancia recorrida, recorrido lógico, flexibilidad, seguridad y comodidad. El Systematic Layout Planning (SLP) es una metodología estructurada y sistemática desarrollada por Richard Muther, diseñada para optimizar la distribución de plantas industriales, oficinas y almacenes. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa mediante la organización lógica y estratégica de las áreas de trabajo, minimizando los tiempos de desplazamiento, reduciendo costos y mejorando la seguridad y ergonomía del entorno laboral. El proceso SLP se compone de varias fases, que [1]Se sugiere hacer un esquema y explicarlo
incluyen el análisis de flujos de materiales, la identificación de relaciones entre actividades, la determinación de requisitos y disponibilidades de espacio, la evaluación de limitaciones prácticas, y el desarrollo y evaluación de alternativas de distribución

Figura 1. *Metodología SLP.*



En el contexto de Convexa, la aplicación del SLP puede ser particularmente beneficiosa para optimizar el área de almacenamiento y, por extensión, toda la cadena de abastecimiento. Al implementar esta metodología, se puedo reducir los tiempos de desplazamiento de materiales, minimizar costos operativos y mejorar la eficiencia en el uso del espacio. Además, el SLP facilita la adaptación a cambios en la demanda y la incorporación de nuevas tecnologías o procesos

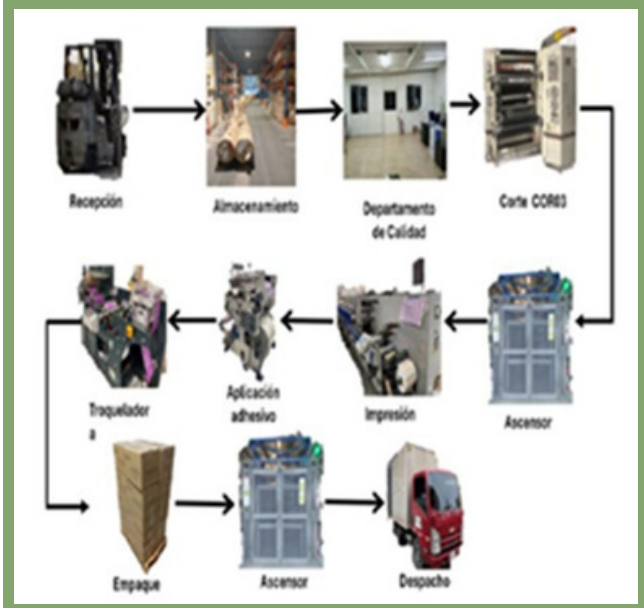
Figura 2 *Proceso de impresión Convexa S.A.S*



Los focos principales de intervención estuvieron dirigidos a la proyección precisa de la demanda, la reorganización eficiente del sistema de almacenamiento, el fortalecimiento de la cadena de valor, con el fin de eliminar cuellos de botella, mejorar la trazabilidad de materiales y reducir tiempos muertos en la operación.

Asimismo, se prioriza la capacitación del talento humano, como pilar fundamental para garantizar la apropiación de las nuevas metodologías y la sostenibilidad de los cambios.
Este proceso no solo busca optimizar los indicadores de desempeño productivo y logístico, sino también posicionar a CONVEXA como una empresa líder en prácticas sostenibles y competitivas dentro del sector flexográfico, alineada con las exigencias del mercado nacional e internacional información de esta sección debe describir lo siguiente:
Diagnóstico de la situación actual • Identificación de mudas (desperdicios) en la operación: tiempos de espera, movimientos innecesarios, exceso de inventarios, reprocesos

Figura 3 *Flujograma del proceso en la empresa Convexa*



• Levantamiento de información sobre áreas, equipos y distribución física actual. Determinación de restricciones o cuellos de botella que afectan la productividad.

• Diseño del plan de acción : Aplicación de herramientas Lean: 5S, Just in Time, VSM, análisis de causa raíz y estandarización de procesos.

• Elaboración de propuestas de redistribución en planta mediante SLP.

• Cálculo de superficies necesarias mediante el método de Guerchet.

• Implementación y seguimiento: Ejecución del plan en fases controladas.
• Capacitación y entrenamiento del personal.

• Evaluación de indicadores de desempeño y ajustes bajo un esquema de mejora continua.

4. Resultados

Se presentaron diferentes mejoras las cuales se describirán a continuación.
·Las áreas de almacenamiento adecuadas en cada piso son de 100mts cuadrados que se justifica en el análisis de los 5 porques

Figura 4 *Método de los 5 porques*

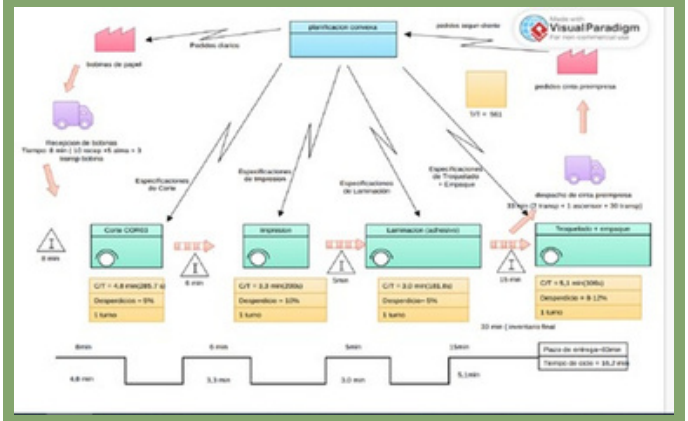


En el área de despachos se interconecto con el almacén de producto terminado lo que acelero el flujo de entrega de productos.

- Aumento en la productividad de la cinta estándar en un 21.9%.

- Disminución del recorrido con la cinta preimpresa en casi un 27% y aumento de la producción en un 7,6% (ver figura 5).

Figura 5. *Comportamiento del proceso por actividades*



5. Discusiones

Mejora 1: Se propone un área de 100m² para almacenamiento de producto terminado en el primer piso.

Mejora 2: Se propone un área de 100m² para almacenamiento de producto terminado en el segundo.

Mejora 3: Se propone la adecuación y reorganización del área destinada a despachos, generando una conexión directa con la nueva bodega de almacenamiento de producto terminado. Esta intervención busca optimizar el flujo logístico de salida, reduciendo los tiempos de traslado interno y evitando reprocesos asociados a la manipulación excesiva.

Mejora 4: se plantea la reubicación estratégica de los racks destinados al almacenamiento de rollos de preimpresa, con el fin de acercarlos al área de corte y disminuir movimientos innecesarios.

Mejora 5: Se propone trasladar las máquinas cortadoras COR04 y COM02 al primer nivel de la planta, con el propósito de integrar estas operaciones dentro de un flujo de producción lineal. Actualmente, la ubicación en el segundo nivel genera traslados ver
ticales innecesarios, interrupciones en la secuencia de trabajo y tiempos de espera que afectan la productividad.

Mejora 6: En esta parte se perdía entre 30 y 90 minutos de tiempo en el cambio de aplicador para las referencias 320 mm y 480 mm, la máquina nueva va a trabajar solo 480 mm lo que va a generar su aumento de producción en esos minutos.

Mejora 7: Ya no se va a utilizar la ISF01 (siliconadora) para aplicar adhesivos, lo que aumenta también la productividad del xilol para la laminación

Estos resultados reflejan el impacto positivo de la reorganización del layout, la optimización del flujo de materiales y la aplicación de herramientas de mejora continua.

6.Conclusiones

• Aumento en la productividad de la cinta estándar en un 21.9%
•Disminución del recorrido con la cinta preimpresa en casi un 27% y aumento de la producción en un 7,6%
• Ahorro en los tiempos de cambio de referencia y evitar contaminación de tintas con el cambio del anilox, con la nueva máquina de impresión exclusiva para la referencia de 480mm.
• Implementar jornadas de 5´S para mantener las áreas despejadas y organizadas minimizando el riesgo de accidentes laborales y la reducción de desperdicios.
• Las nuevas zonas de almacenamiento exclusivo para producto terminado, ayudará a mejorar la codificación de los productos y disminuir los tiempos de picking y packing, mejorando los tiempos de entrega de los productos.

7. Agradecimientos

Realizamos un agradecimiento especial a la empresa Convexa S.A.S y al Sena quienes apoyaron incondicionalmente este proyecto.

8. Referencias

Díaz, F. (2020). Comparación de resultados entre empresas de impresión que aplican Lean Manufacturing y aquellas que no lo hacen. Revista de Competitividad Empresarial, 12(1), 105-120.

García, A., López, B., & Martínez, C. (2018). Impacto de la aplicación de Lean Manufacturing en una empresa de impresión. Revista de Investigación en Tecnología de Impresión, 25(3), 45-57.

Johnson, A. (2015). Implementación de Lean Manufacturing en la industria gráfica: estudio de caso. Revista de Gestión de Impresión y Artes Gráficas, 20(3), 67-82.

Martínez, J., & Gómez, M. (2019). Estrategias de cambio organizacional para la implementación de Lean Manufacturing en la industria gráfica. Revista de Gestión Empresarial, 30(2), 78-92.

Ohno, T. (1988). Sistema de Producción Toyota: Más allá de la producción a gran escala. Productividad.

Pérez, L., & Rodríguez, E. (2021). Impacto de la cultura organizacional en la implementación de Lean Manufacturing en la industria gráfica. Revista de Gestión Organizacional, 18(2), 33-47.

Sánchez, R., et al. (2022). Desarrollo de un modelo de gestión Lean específico para la industria gráfica. Revista de Ingeniería Industrial, 35(1), 65-79.

Smith, R. (2010). Desafíos y oportunidades en la industria gráfica. Revista de Tecnología de Impresión, 15(2), 23-35.
Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). Pensamiento Lean: Eliminar el desperdicio y crear riqueza en tu corporación. Libros Libres.

Orozco Prado, D. A., & Sosa Valera, J. R. (2022). Systematic Layout Planning para mejorar la productividad en el área de producción de una empresa textil [Tesis de pregrado, Universidad Ricardo Palma]. Repositorio instituciona

TALENTO EN TECNO CUERO: GESTIÓN DE LA SELECCIÓN PARA PASARELA Y ASISTENCIA LOGÍSTICA

Talent in tech leatherette: selection management for catwalk and logistical assistance

Autores: Sara Medina Dávila, María José Isaza Muñoz, Valentina Montoya, Sol Beatriz Castaño Gonzalez
SENA Centro Del Diseño y Manufactura De Cuero, sbcastano@sena.edu.co

Resumen

Este trabajo trata de la implementación del reto académico diseñado para la integración de saberes y la obtención de aprendizajes significativos en aprendices del tecnólogo en Gestión Del talento Humano del CDMC, el reto consistió en aplicar en entorno real procesos de consecución, selección e integración de talento humano idóneo que demanda el desarrollo del Congreso TECNOCUERO Retos globales 2025-XVII para sus actividades de Pasarela, apoyo logístico y atención a los visitantes.

Palabras claves: *Aprendizaje Significativo, Gestión del Talento Humano, Selección por Competencias, Tecno Cuero.*

Abstract

This work deals with the implementation of the academic challenge designed for the integration of knowledge and the acquisition of meaningful learning in apprentices of the technology in Human Talent Management of the CDMC, the challenge consisted of applying in a real environment processes of acquisition, selection and integration of suitable human talent that is demanded by the development of the TECNOCUERO Global Challenges 2025- XVII Congress for its activities of Catwalk, logistical support and attention to visitors.

Key words: *Meaningful Learning, Human Talent Management, Competency-Based Selection, TecnoCuero,*

Fecha de recibido:27/01/2026
Fecha de acpetado:06/04/2026
Publicado:06/06/2026
Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia
ISSN: 2981-5533

1. Introducción

Con el objetivo de aplicar en un entorno real el proceso de Incorporación de personas, propio de las áreas de Gestión Humana, enfocado a la consecución de personas idóneas que mantengan y/o mejoren el capital intelectual de la organización (Chiavenato, 2009), se define el reto académico"Talento en Tecno Cuero- Gestión de la selección para pasarela y asistencia logística" para los aprendices del Tecnólogo en Gestión del Talento Humano (GTH) del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero (CDMC) del Sena, en el marco del congreso TECNOCUERO liderado por dicho centro de formación en articulación con microempresas del sector Cuero, Calzado y Marroquinería.

TECNOCUERO es un evento institucionalizado marca SENA, que se realiza anualmente en formato congreso, desde el año 2007, donde se generan espacios de relacionamiento estratégico entre los emprendedores, empresarios, investigadores y la comunidad educativa, para adquirir y difundir nuevos conocimientos en temas relacionados con tendencias, materiales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, mercados e industria 4.0, y servicios institucionales del SENA, en su última versión realizada en el mes de septiembre de 2025, brindó herramientas que motivan nuevos negocios, promoción de productos, conocimientos, servicios y oportunidades de mejora en el contexto de las micro y pequeñas empresas de la economía Full Popular, estrategia del Sena alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 que busca fortalecer la productividad, digitalización y el crecimiento de pequeños negocios.

Dentro de las actividades que desarrolló TECNOCUERO Retos Globales 2025- XVII se encuentran: Eje académico con conferencias sobre tendencias, procesos innovadores, economía circular, Workshop (Talleres) - Nuevas herramientas y estrategias para la competitividad, Eje Rueda de negocios, Stand de exhibición de productos y materiales. Invitados y expertos desarrollan temas de interés e innovadores al servicio de los actores del sector, el cierre del congreso se hizo con la pasarela "Grimorio primavera verano 2025" inspirada en la sabiduría ancestral, la fuerza y conexión profunda con la naturaleza, piezas únicas de calzado y marroquinería que reflejan conocimiento, talento y la calidad de aprendices e instructores de los programas relacionados con calzado y Marroquinería del CDMC.

Siendo TECNOCUERO una vitrina institucional que requiere talento humano comprometido, proactivo y alineado con la imagen del evento, el reto académico "Talento en Tecno Cuero- Gestión de la selección para pasarela y asistencia logística" permite a los aprendices del Tecnólogo en Gestión del Talento Humano, aplicar conocimientos adquiridos en escenarios reales, desarrollando habilidades técnicas y de comunicación, análisis, trabajo en equipo, ética profesional y toma de decisiones, todo bajo el contexto de estrategia de aprendizaje basada en retos (ABR) alineada con la formación Profesional Integral del SENA. (Mosquera Gende 2019)

Desde el año 2023 en su versión XV TECNOCUERO Avanzando hacia la ecoeficiencia, los aprendices de Gestión Humana del CDMC se vinculan al evento a través de la estrategia de formación, aprendizaje basado en retos (ABR). A razón de una demanda real de recurso humano necesario para el desarrollo del evento y la pasarela se crea "Talento en Tecno Cuero- Gestión de la selección para pasarela y asistencia logística". Los aprendices asumen un rol profesional reclutando, seleccionando y entrenando a modelos y personal apoyo para la asistencia logística de las actividades mencionadas y atención a visitantes. Es determinante el paso a paso que deben llevar a cabo dichos procesos, los cuales se orientan a la elección del candidato que más se ajuste al perfil del cargo, a la cultura y políticas de la empresa, en este caso de TECNOCUERO, y procesos de valoración de competencias aplicando metodologías que buscan la identificación en el candidato de las aptitudes, actitudes y conocimientos que le aportarán al exitoso desarrollo de las labores encomendadas. (Chiavenato, 2009).

El Reto se orienta a evidenciar y evaluar las siguientes competencias técnicas descritas en el Diseño Curricular del programa Tecnólogo en Gestión del Talento Humano del Sena en un escenario real:

- Preseleccionar candidatos que cumplan con las políticas y requerimientos especificados por la organización, para vincularlos a la empresa o a nuevos roles de trabajo.
- Seleccionar candidatos para desempeñar los cargos y roles de trabajo, de acuerdo con los perfiles, políticas, normas legales vigentes y procedimientos de la organización.
- Integrar los trabajadores y proveedores a la organización, de acuerdo con el direccionamiento estratégico, procesos y procedimientos y roles de trabajo.

Además del desarrollo de competencias técnicas, La metodología ABR, permite que los aprendices apliquen y construyan saberes significativos y fogueo para problemas del mundo laboral mientras se fomenta el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico para la toma de decisiones y la identificación de soluciones viables a problemas. (Mosquera Gende 2019)

2. Marco referente.

El presente reto académico "Talento en Tecno Cuero – Gestión de la selección para pasarela y asistencia logística" se fundamenta en los enfoques contemporáneos de la gestión del talento humano, particularmente en los procesos de incorporación de personas, los cuales integran etapas esenciales como el reclutamiento, la selección y la inducción. Estos procesos permiten garantizar la vinculación de individuos idóneos, alineados con los requerimientos organizacionales y con las competencias necesarias para desempeñarse en contextos reales.

De acuerdo con Chiavenato (2009), la gestión del talento humano constituye un componente estratégico dentro de las organizaciones, ya que su propósito no se limita a cubrir vacantes, sino a fortalecer el capital intelectual mediante la atracción, evaluación y desarrollo de personas que aporten valor. En este sentido, la incorporación de talento humano resulta fundamental en escenarios institucionales como el Congreso TECNOCUERO, donde se requiere personal con alto compromiso, responsabilidad y orientación al servicio.

El reclutamiento se comprende como el proceso mediante el cual se identifican y convocan candidatos potenciales, mientras que la selección implica aplicar herramientas técnicas y evaluativas para determinar quién cumple mejor con los perfiles establecidos. Dessler (2017) afirma que una selección adecuada incrementa la probabilidad de éxito organizacional, ya que permite ubicar a las personas correctas en los roles apropiados, reduciendo riesgos de desempeño insuficiente y fortaleciendo la productividad.

En este marco, la selección basada en competencias cobra especial relevancia, dado que permite evaluar no solo conocimientos, sino también habilidades, actitudes y comportamientos asociados al rol. Alles (2016) sostiene que este enfoque facilita identificar capacidades como la comunicación efectiva, la adaptabilidad, el trabajo colaborativo y la orientación al cliente, competencias indispensables en actividades como la pasarela, el apoyo logístico y la atención al visitante.

Asimismo, se integran fundamentos relacionados con el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, competencias transversales necesarias para desenvolverse en entornos dinámicos y de interacción constante con el público. Robbins y Judge (2018) destacan que el trabajo en equipo efectivo incrementa la coordinación, la motivación y el logro de objetivos comunes, especialmente en escenarios donde se requiere

organización y respuesta inmediata.
De igual manera, se consideran principios asociados al servicio al cliente y la atención al usuario, entendidos como elementos determinantes en la percepción de calidad institucional. En eventos como TECNOCUERO, el talento humano cumple un rol clave en la experiencia del visitante, fortaleciendo la imagen del SENA y del sector productivo representado.
En el contexto colombiano, estos procesos deben desarrollarse bajo principios de equidad, transparencia e inclusión, en concordancia con las disposiciones generales del marco laboral, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo (Congreso de Colombia, 1950), el cual regula aspectos fundamentales de las relaciones laborales y orienta las buenas prácticas organizacionales.
Finalmente, este reto se sustenta en el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) como estrategia pedagógica innovadora que permite a los aprendices enfrentar problemáticas reales mediante la aplicación de conocimientos técnicos y la toma de decisiones en contextos auténticos. Según del Carmen et al. (2025), el ABR fomenta la motivación, el compromiso académico y el desarrollo de habilidades profesionales, consolidando aprendizajes significativos que conectan la formación con las demandas del entorno productivo. Además, Mosquera Gende (2019) resalta que esta metodología impulsa la resolución de problemas reales, el pensamiento crítico y la colaboración.

3. Metodología

El reto tiene el objetivo de fortalecer las competencias laborales y profesionales de los aprendices del programa Tecnólogo en Gestión del Talento Humano a través del diseño y ejecución de un proceso de incorporación real, dirigido a la consecución, selección e integración de modelos y personal logístico para el evento institucional TecnoCuero.

Los aprendices, organizados en equipos, asumen las diferentes fases del proceso de Incorporación, adaptadas a los requerimientos del Congreso TecnoCuero. Dicho proceso tiene una duración aproximada de tres semanas, inicia con el lanzamiento del reto y la definición de los equipos de trabajo, cada equipo recibe una solicitud de personal, elaboran una propuesta de solución, el equipo de instructores las evalúa y se elige la mejor para ser ejecutada, los aprendices asumen el rol de Analistas de selección y llevan a cabo las actividades de incorporación indicadas para entregar las personas solicitadas en el tiempo estipulado garantizando la cantidad y características requeridas, acompañan a los seleccionados en la ejecución el día del evento siendo mentores y garantizando el correcto desarrollo de cada rol.

Deben documentar el proceso para presentar un informe de las fases y la valoración de la experiencia. En todo el proceso están acompañados y asesorados por los instructores del programa de formación. La participación en el Reto hace parte de las actividades de formación y van alineadas con la aprobación de las competencias técnicas y actitudinales. A través de una rúbrica se evalúan aspectos como:

- Trabajo en equipo
- Desempeño, conocimientos y aplicación de estos
- Producto, Calidad y estructuración del proceso
- Control, orden y logro de objetivos en la ejecución
- Demuestra actitudes de pertenencia, alineación y vínculo con la tarea
- Asume el reto y su rol de analista de Gestión Humana con profesionalismo, interés y se orienta a resultados.

En la tabla 1 se muestra las fases desarrolladas en el reto.

Tabla 1. *Fases de un proceso de incorporación aplicado al reto académico*

FASE I Planeación y Preselección	• Análisis de la necesidad y los perfiles requeridos (Modelo de pasarela - Asistencia logística - Orientación y atención al visitante). • Diseñar y aplicar las estrategias de convocatoria para la preselección de modelos y personal logístico, garantizando criterios de equidad, transparencia e inclusión.
FASE II Selección	• Diseñar y aplicar, pruebas y formatos de evaluación alineados con los perfiles establecidos para cada rol. • Implementar un sistema de preselección y retroalimentación que permita identificar a los candidatos más idóneos para cada función. • Elaborar informes de selección sustentados en criterios técnicos y comportamentales.
FASE III Inducción Ejecución del evento	• Inducción general y específica a los seleccionados. • Mentoria a los seleccionados en la ejecución del evento
FASE IV Evaluación y Cierre del Proceso	• Entrega de certificados de participación • Informe de evidencias y de la valoración de la experiencia. .

Es importante aclarar que el alcance del proceso no incluye la contratación formal, el proceso de selección se hace en los términos del trabajo voluntario y la satisfacción de aportar al centro de formación, adquirir nuevos conocimientos y experiencia como modelo de pasarela, apoyo logístico y atención al cliente, y la oportunidad de ser visible para empresarios del sector. Por hacer parte del evento se entrega un certificado de participación indicando el rol desempeñado.

4. Resultados

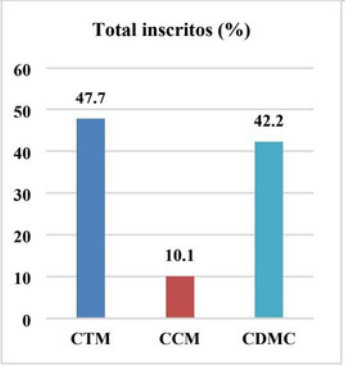
Aplicación práctica de competencias técnicas del programa de formación, logrando en los aprendices la integración de saberes técnicos y transversales, experiencias de aprendizaje significativo y logro de los compromisos asumidos con el evento

Se tomará como base para desarrollar este apartado, los resultados del trabajo realizado por los aprendices para el Rol Modelo de Pasarela.

Ejecución exitosa del proceso de Reclutamiento.

El proceso realizado logra atraer e interesar la participación voluntaria de 109 aprendices para modelar, lo cual impulsa el éxito de la selección, este resultado es reflejo de la percepción positiva que tiene el reto y el evento TECNOCUERO. Los aprendices asumieron la responsabilidad de obtener los inscritos necesarios para hacer una buena selección, hicieron ajustes a la estrategia y resolvieron en la marcha. En la tabla 2 se evidencia la estrategia ejecutada y los resultados obtenidos.

Tabla 2. *Reclutamiento efectivo*.

	Perfil	Modelo
Requisición	Número de vacantes	18 mujeres 10 hombres
	Misión del rol	Presentar los productos de calzado y marroquinería desarrollados por los programas y el talento del CDMC. Hay que destacar y hacer lucir los productos generando recordación y marca del centro de formación.
	Requisitos	• Aprendices del CDMC, Centro de Confección y Moda, Centro del Mobiliario • Tallas de calzado mujeres entre 37 y 39 y hombres 40, 41, Talla Camisa Mujeres S, M y Hombre M, L • Altura 170 aproximadamente. • Desapego económico, la recompensa es la experiencia y el apoyo al evento • Disponibilidad para la jornada de la tarde del día del evento.
	Competencias técnicas	• Experiencia en uso de calzado de cuero y tacones • Conoce el evento y el objetivo de su rol
	Competencias actitudinales	• Seguros de su apariencia física y estilo y marca personal • Sensibilidad por el arte, diseño y moda • Seguimiento de instrucciones, • Paciente y capacidad de escucha • Capacidad de comunicación y expresión no verbal • Tolerancia al estrés • Trabajo en equipo
Estrategia aplicada	Descripción	Imagen
	Se creó un flyer, con el QR del formulario de la inscripción, fecha del proceso de selección y el medio de comunicación. Para Alcanzar este propósito fue necesario recorrer los distintos centros de formación del complejo sur en busca de participantes.	
	Descripción	Imagen
Resultados de la convocatoria	109 aprendices inscritos, de los cuales 59 corresponden a mujeres y 50 a hombres. En el Centro Tecnológico del Mobiliario y en el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero predominó la oferta.	

Aplicación de la selección por competencias.

Se diseñó un Centro de Valoración con actividades para evaluar las competencias técnicas y comportamentales de los candidatos descritos en la requisición (ver tabla 2), las actividades ágiles y divertidas permitieron la evaluación efectiva y masiva, de aspectos como el trabajo en equipo, el desempeño bajo presión, el seguimiento de instrucciones y el dominio en pasarela. Durante las actividades, las analistas de selección trabajaron en equipo se organizaron para no perder de vista ningún candidato, utilizaron listas de chequeo para evaluar los criterios establecidos. La evaluación de candidatos se realizó de forma objetiva usando la herramienta estandarizada. El equipo de analistas discutió y comparó los resultados para llegar a un consenso sobre los candidatos que cumplían con los requisitos. En la tabla 3 se presenta la descripción de las competencias y los ítems de evaluación aplicado a cada competencia desarrollado por los aprendices.

Tabla 3. *Evaluación y Selección por competencias.*

Competencia	Descripción	Criterios de evaluación de las competencias
Ruleta de Actitudes	Cada participante gira una ruleta con estilos (elegancia, misterio, diversión, rebeldía) y debe desfilar representando la actitud que le toque.	• Presencia escénica (porte, postura, expresión facial) • Seguridad y fluidez al caminar • Actitud profesional y disposición positiva • Puntualidad y cumplimiento de indicaciones • Presentación personal • Comunicación clara y lenguaje corporal adecuado • Cooperación y empatía al trabajar en equipo • Capacidad de adaptación y respuesta ante presión • Manejo técnico de la pasarela (tacones, espalda recta, mirada al frente) • Escucha activa y respeto por los turnos
Pasarela con Obstáculos	Se diseña una pasarela con obstáculos para evaluar el manejo de tacones, equilibrio y expresión corporal durante el desfile.	
Pose en Puntos Estratégicos	Durante el recorrido, los participantes deben detenerse en varios puntos y realizar poses marcadas, reforzando su presencia escénica.	

Figura 1. *Proceso de entrenamiento y preparación de modelos.*



En el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe se llevó a cabo el congreso, se adaptó la terraza y en medio de este lugar patrimonio cultural de la ciudad se vivió un cierre emotivo con la pasarela que exalta el orgullo de la comunidad Sena, los asistentes pudieron apreciar productos de calzado y marroquinería exhibidos por aprendices, de diferentes programas de formación y diferentes centros del complejo sur, que logran transmitir el espíritu de la colección y desarrollar el rol con profesionalismo (ver figura 2).

Figura 2. *Recuento de pasarela.*



Figura 3. *Equipo pasarela*



Fuente: Tomado de publicación del 6 de octubre de 2025 de www.centrocuero.blogspot.com.

Nota: A) Entrenamiento. B) Asignación de salidas, y productos de calzado y marroquinería.

Evaluación del evento. Se aplicó una encuesta a los asistentes, los resultados cuantitativos de satisfacción evidencian que la mayoría de los encuestados valoraron las dimensiones de manera excelente y buena, como se ve en la tabla 4 de resultados de evaluación. En cuanto a la pregunta por la adquisición de Aprendizajes significativos, el 95,5% dice SI haber adquirido, No 1,1%, No lo sé aún 3,4%.

Table 4. *Resultados cuantitativos de satisfacción por dimensión*

Dimensión	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Agenda académica	67,0%	29,5%	3,4%	0,0%
Organización de los stands	55,0%	31,2%	11,2%	2,5%
Talleres (Worksheops)	68,8%	27,5%	3,8%	0,0%
Pasarela Grimorio	67,5%	31,2%	1,2%	0,0%
Logística y aseo	72,5%	21,2%	3,8%	2,5%

5. Discusión

La Teoría en la Praxis: De Chiavenato a la Pasarela.

La discusión de los textos revela una alineación exitosa entre la gestión estratégica del talento humano y la práctica operativa. Mientras Chiavenato (2009) plantea que la gestión humana debe fortalecer el capital intelectual, en este reto se observa cómo los aprendices dejan de ser receptores pasivos de teoría para convertirse en "Analistas de Gestión Humana".

La implementación de un Centro de Valoración (Assessment Center) no fue solo un ejercicio académico, sino una solución a una necesidad real: filtrar 109 aspirantes. Esto valida
la postura de Alles (2016) sobre la selección por competencias; el éxito de la pasarela no dependió solo de la estética de los modelos, sino de la evaluación de competencias comportamentales como el trabajo bajo presión y el seguimiento de instrucciones, medidas de forma objetiva durante el reto.

Eficacia del Modelo Pedagógico ABR (Aprendizaje Basado en Retos)

El análisis de la experiencia confirma lo expuesto por Mosquera Gende (2019) y del Carmen et al. (2025). El ABR funcionó como un catalizador de "saberes significativos". Un dato crítico es que el 95,5% de los participantes reportó haber adquirido aprendizajes significativos.
Lo anterior sugiere que la presión de un entorno real (un evento con público en un sitio patrimonial como el Palacio de la Cultura) genera un compromiso emocional y profesional que el aula de clase no puede replicar. La capacidad de los aprendices para ajustar la estrategia de reclutamiento "sobre la marcha" demuestra el desarrollo de pensamiento crítico y adaptabilidad, habilidades clave en la Industria 4.0 mencionada en la introducción.

El Valor Estratégico de la Intangibilidad: Voluntariado e Imagen SENA.

Un punto de discusión relevante es el carácter voluntario del proceso. A pesar de no haber una vinculación económica, la convocatoria atrajo a 109 personas. Esto indica dos cosas:

- Marca Empleadora: TECNOCUERO es percibido como una vitrina de alto valor para el crecimiento profesional.
- Sentido de Pertenencia: La alta satisfacción en la dimensión de "Pasarela Grimorio" (98,7% entre Excelente y Bueno) refleja que el proceso de selección e inducción logró alinear el talento con el propósito del evento, · cumpliendo con los principios de equidad y transparencia citados en el marco legal colombiano.

Análisis de la Satisfacción y Calidad Logística.

Los resultados cuantitativos de la Tabla 5 son el cierre lógico de un proceso de selección bien ejecutado. Que la Logística y Aseo haya obtenido el puntaje más alto en la categoría "Excelente" (72,5%) es un indicador directo del desempeño de los aprendices de GTH en su rol de coordinadores de personal de apoyo.
Esto demuestra que una correcta selección de personal (Fase II) y una inducción y mentoría adecuadas (Fase III) impactan directamente en la percepción de calidad del cliente externo. El éxito de la pasarela no fue un evento aislado, sino el resultado sistémico de un proceso administrativo riguroso.

6. Conclusiones

El reto permite a los aprendices aplicar sus conocimientos en un contexto real, fortaleciendo su perfil profesional. Lograr las competencias requeridas para incorporar talento idóneo es clave para ser competitivo en el mercado laboral, Se evidencia compromiso, trabajo en equipo y capacidad de adaptación.
La estrategia de aprendizaje basada en retos (ABR) se viene implementando para lograr aprendizajes significativos de conceptos y procesos técnicos propios del programa de formación, supone la resolución de un problema real mediante acciones concretas, fomentando la motivación y desarrolla de competencias sociales.
La experiencia en el evento Tecno Cuero evidenció la relevancia de contar con un proceso de reclutamiento y selección bien planificado,

apoyado en herramientas como las listas de chequeo que facilitaron la elección de los candidatos. A pesar de los retos de comunicación y la necesidad de ser flexibles en algunos requisitos, la dedicación y el compromiso de los aprendices y del equipo organizador permitieron consolidar un grupo que representó con actitud y profesionalismo el espíritu del SENA.

7. Agradecimientos

Realizamos un agradecimiento especial al CDMC Sena quien apoyo incondicionalmente este proyecto.

8. Referencias

Alles, M. A. (2016). Selección por competencias (2.ª ed.). Granica.

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Congreso de Colombia. (1950). Código Sustantivo del Trabajo. Diario Oficial No. 27.622.

Del Carmen, G. T. V., Liseth, N. B. A., Evis, O. S. J., & Margarita, B. R. S. (2025). El aprendizaje basado en retos como estrategia para fomentar la motivación y el compromiso académico. Polo del Conocimiento, 10(6), 1842–1862.

Dessler, G. (2017). Administración de recursos humanos (15.ª ed.). Pearson.

Mosquera Gende, I. (2019, 1 de julio). Aprendizaje basado en retos: acepta el desafío. UNIR Revista. https://www.unir.net/revista/educacion/aprendizaje-basado-en-retos-acepta-el-desafio/

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). Comportamiento organizacional (17.ª ed.). Pearson.

Yáñez, C. E. J., Soto, Y. M., Domínguez, N. A. R., & Hacegaba, G. Y. P. (2014). Aprender a hacer: La importancia de las prácticas profesionales docentes. Educere, 18(61), 429–438.

SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES ENERGÉTICOS EN EL CTMA

ENERGY INDICATOR MONITORING SYSTEM AT CTMA

Anderson Edrey Quintero Orduz, Yeison Andres Castaño Rios, Cristian Camilo Tobon Marin, Yeison Stiven Gaviria, Alejandro Villada Hurtado, Christian Galeano Barrera, Jose Rafael Ramirez Rodriguez, Javier Esneider Berrio Valencia, Darwin Guillermo Garcia Holguin, William Andres Martin Lopez, Heriberto De Jesus Espinal Vanegas, Carlos Andres Perez Ortiz, Nelson David Lopez Cardona, Sebastián Correa Zapata, Jhon Edison Goez
SENA - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada - GACIPE, scorreaz@sena.edu.co , jgoezm@sena.edu.co

Resumen
Este proyecto implementa un sistema SCADA en Node-RED para supervisar indicadores energéticos en el CTMA, integrando protocolos Modbus RTU/TCP para la gestión de variables eléctricas y control remoto seguro vía VPN. El diseño optimiza el consumo energético al ofrecer monitoreo en tiempo real, almacenamiento de datos históricos y análisis de parámetros clave como tensión, corriente y potencia. La solución aborda la necesidad de visibilidad en infraestructuras eléctricas, convirtiendo datos técnicos en información procesable para la sostenibilidad operativa.

Palabras clave: *Monitoreo energético, SCADA, Node-RED, Modbus, Eficiencia energética.*

Abstract
This project implements a SCADA system on Node-RED to monitor energy indicators at the CTMA (Central Metro de Asunción de Asunción), integrating Modbus RTU/TCP protocols for managing electrical variables and secure remote control via VPN. The design optimizes energy consumption by offering real-time monitoring, historical data storage, and analysis of key parameters such as voltage, current, and power. The solution addresses the need for visibility in electrical infrastructure, transforming technical data into actionable information for operational sustainability.

Key words: *Energy monitoring, SCADA, Node-RED, Modbus, Energy efficiency.*

Fecha de recibido:27/01/2026
Fecha de acpetado:06/04/2026
Publicado:06/06/2026
Vol. 3 No. 5/Enero-julio 2025/ Colombia
ISSN: 2981-5533

1. Introducción

En la actualidad, el uso eficiente de la energía eléctrica se ha convertido en un aspecto fundamental para la sostenibilidad económica y ambiental de las organizaciones. La creciente demanda energética, junto con la necesidad de optimizar los recursos y reducir costos operativos, ha impulsado el desarrollo de sistemas de monitoreo de variables energéticas que permiten analizar en tiempo real el comportamiento del consumo eléctrico. (International Energy Agency [IEA], 2022).

El monitoreo energético posibilita identificar patrones de consumo, detectar pérdidas, verificar la eficiencia de equipos y establecer estrategias de gestión orientadas al ahorro y la reducción de emisiones. (Hernández & Pérez, 2018).

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de monitoreo de variables energéticas que permita supervisar parámetros como la tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva y energía consumida.

2. Marco referente

2.1. Sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Un sistema SCADA es una arquitectura de control industrial que combina hardware y software para permitir la supervisión y el control de procesos locales o remotos. Según Boyer (2010), estas plataformas son fundamentales para la adquisición de datos en tiempo real, permitiendo a los operadores tomar decisiones basadas en información actualizada. En el contexto energético, un SCADA no solo visualiza datos, sino que actúa como un puente entre la infraestructura física y las estrategias de gestión, facilitando la detección de anomalías y la optimización de flujos de carga (Stuart & Wells, 2018).

2.2. Protocolo Modbus (RTU y TCP)

Para la comunicación entre los medidores y la plataforma de supervisión, se utiliza el estándar Modbus. Este protocolo de capa de aplicación es ampliamente adoptado en la industria debido a su simplicidad y robustez.

- Modbus RTU: Basado en una transmisión serial (RS-485), permite conectar múltiples dispositivos en un mismo bus con alta inmunidad al ruido eléctrico.
- Modbus TCP: Encapsula las tramas Modbus dentro de paquetes TCP/IP, permitiendo la integración del sistema en redes Ethernet existentes y facilitando la escalabilidad del proyecto a través de infraestructuras de red locales (Galloway & Hancke, 2013).

2.3. *Node-RED como Plataforma de Orquestación*

Node-RED es una herramienta de desarrollo basada en flujo (flow-based programming) que se ejecuta sobre Node.js. Su relevancia en este proyecto radica en su capacidad para integrar diversos protocolos de comunicación (Modbus, MQTT, HTTP) y bases de datos de manera ágil. Permite la creación de paneles de control (Dashboards) dinámicos que transforman los datos crudos de los medidores en información visual útil para el usuario final.

2.4. *Variables Eléctricas y Eficiencia Energética*

El análisis de la eficiencia energética requiere el monitoreo preciso de parámetros fundamentales. Según Hernández & Pérez (2018), es vital diferenciar entre:

- Potencia Activa (P): La energía real transformada en trabajo.
- Potencia Reactiva (Q): Energía que oscila entre la fuente y la carga sin transformarse en trabajo, pero que afecta la capacidad de las redes.
- Factor de Potencia (FP): Indicador de la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica; un valor bajo puede acarrear penalizaciones económicas y sobrecalentamiento en las instalaciones.

2.5. *Seguridad y Acceso Remoto (VPN)*

Dado que el sistema permite el control de cargas, la seguridad informática es crítica. La implementación de una Red Privada Virtual (VPN) garantiza que el tráfico de datos entre el servidor SCADA y los dispositivos de visualización remota viaje de forma cifrada, protegiendo la infraestructura contra accesos no autorizados y ciberataques industriales.

3. Metodología

El desarrollo del presente proyecto se enmarca en un enfoque de investigación aplicada, orientado a la implementación de una solución tecnológica para el monitoreo y control de variables energéticas en el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA).

3.1. Diseño del sistema

Se diseñó una arquitectura de monitoreo basada en un sistema SCADA implementado en la plataforma Node-RED, la cual permite la integración de dispositivos de medición, protocolos de comunicación y herramientas de visualización. El sistema fue estructurado en tres niveles:

Nivel de campo: conformado por medidores eléctricos encargados de [1]Se sugiere hacer un esquema y explicarlo ·capturar variables como tensión, corriente y potencia.

·Nivel de comunicación: basado en los protocolos Modbus RTU y Modbus TCP para la transmisión de datos.

·Nivel de supervisión: implementado en Node-RED, donde se realiza el procesamiento, almacenamiento y visualización de la información.

3.2. Adquisición de datos

La adquisición de datos se realizó mediante dispositivos de medición eléctrica conectados a través de comunicación serial (RS-485) y redes Ethernet. Se configuraron nodos Modbus en Node-RED para la lectura periódica de registros, permitiendo la captura continua de variables eléctricas en tiempo real.

3.3. Procesamiento y visualización

Los datos recolectados fueron procesados en Node-RED mediante flujos de programación que permiten:

·Filtrar y estructurar la información recibida

·Generar indicadores de desempeño energético

·Almacenar datos históricos para análisis posterior

Adicionalmente, se desarrollaron dashboards interactivos que facilitan la visualización de las variables eléctricas, permitiendo al usuario interpretar el comportamiento energético del sistema.

3.4. Implementación del control remoto

Se integraron funcionalidades de control remoto de cargas eléctricas, permitiendo la activación o desactivación de dispositivos desde la interfaz SCADA. Este proceso se realizó mediante la configuración de salidas digitales asociadas a los equipos monitoreados.

3.5. Seguridad y acceso remoto

Para garantizar la integridad del sistema, se implementó una red privada virtual (VPN), que permite el acceso remoto seguro al sistema SCADA. Esta solución asegura la Para garantizar la integridad del sistema, se implementó una red privada virtual (VPN), que permite el acceso remoto seguro al sistema SCADA. Esta solución asegura la confidencialidad de los datos y protege la infraestructura frente a accesos no autorizados.

3.6. Validación del sistema

La validación del sistema se realizó mediante pruebas funcionales que permitieron verificar:

·La correcta adquisición de datos desde los dispositivos

·La estabilidad de la comunicación Modbus

·La visualización en tiempo real de las variables

·El funcionamiento del control remoto de cargas

Los resultados obtenidos confirmaron la operatividad del sistema en condiciones reales de uso.

4. Resultados

Se implementó un sistema funcional de monitoreo y control de variables energéticas, desarrollado en Node-RED, el cual permitió integrar de manera eficiente la adquisición, procesamiento y visualización de datos eléctricos en una única plataforma. La arquitectura basada en flujos facilitó la conexión entre dispositivos de campo, protocolos de comunicación y herramientas de visualización, garantizando una operación estable y flexible. El gabinete eléctrico se observa en la Figura 1, todos los equipos y conexiones eléctricas y de conminación fueron ensamblados y probados.

[1]Se sugiere ordenar los resultados así:

Resultados de cienciometría

Resultados de revisión y análisis de literatura (bitácora)

Figura 1. *Ensamble del gabinete con los medidores eléctricos.*



Se logró la lectura confiable de variables eléctricas mediante comunicación Modbus RTU/TCP, evidenciando una adecuada interoperabilidad entre los medidores eléctricos y el sistema SCADA. Esta integración permitió la captura continua de parámetros como tensión, corriente, potencia activa y reactiva, así como el seguimiento del comportamiento energético en tiempo real, lo cual es fundamental para la toma de decisiones operativas (Galloway & Hancke, 2013).

Adicionalmente, se implementó un sistema de visualización mediante dashboards interactivos en Node-RED, que permiten al usuario interpretar de manera intuitiva los datos recolectados. Estos paneles incluyen indicadores gráficos, históricos de consumo y alertas básicas, facilitando la identificación de patrones de uso, posibles anomalías y oportunidades de optimización energética.

Se implementó control remoto de cargas eléctricas, lo que permite la gestión activa de los sistemas conectados. Esta funcionalidad aporta un valor significativo al sistema, ya que no solo se limita al monitoreo, sino que también permite actuar sobre la infraestructura energética, optimizando el consumo y mejorando la eficiencia operativa.

Asimismo, se integró acceso remoto mediante VPN, garantizando la seguridad de las comunicaciones y permitiendo la supervisión del sistema desde ubicaciones externas sin comprometer la integridad de la red. Esto amplía el alcance del sistema, facilitando la gestión centralizada y el monitoreo continuo.

En conjunto, los resultados demuestran que el sistema desarrollado no solo cumple con los objetivos de monitoreo, sino que también establece una base sólida para la implementación de estrategias de eficiencia energética basadas en datos.

5. Discusión

Los resultados obtenidos evidencian que la implementación de un sistema SCADA basado en Node-RED constituye una alternativa viable y eficiente para el monitoreo de variables energéticas en entornos industriales y educativos. La correcta adquisición de datos mediante protocolos Modbus RTU y TCP confirma la robustez de estos estándares en aplicaciones de supervisión energética, coincidiendo con lo planteado por Galloway y Hancke (2013) respecto a su fiabilidad en redes de control industrial.

Desde una perspectiva funcional, el sistema desarrollado no solo permitió la visualización de variables eléctricas en tiempo real, sino que también facilitó la interpretación de la información mediante dashboards interactivos Este aspecto es clave, ya que transforma datos técnicos en información procesable, lo cual es fundamental para la toma de decisiones en gestión energética, tal como lo sugieren Hernández y Pérez (2018). En este sentido, el sistema no se limita a la medición, sino que aporta valor estratégico al permitir identificar patrones de consumo y posibles ineficiencias.

La incorporación de control remoto de cargas representa un elemento diferenciador frente a soluciones tradicionales de monitoreo, ya que introduce capacidades de actuación directa sobre el sistema eléctrico. Esto amplía el alcance del SCADA hacia un enfoque de control activo, alineándose con los principios de automatización industrial descritos por Boyer (2010), donde la supervisión y el control deben integrarse en una misma plataforma.

Por otro lado, la implementación de acceso remoto seguro mediante VPN refuerza la importancia de la ciberseguridad en sistemas industriales conectados. En un contexto donde la digitalización de infraestructuras energéticas es creciente, garantizar la protección de los datos y el acceso controlado al sistema se convierte en un requisito indispensable. Esto coincide con las tendencias actuales en sistemas SCADA modernos, donde la conectividad debe ir acompañada de mecanismos robustos de seguridad.

No obstante, es importante considerar que el sistema implementado, aunque funcional, puede ser ampliado mediante la incorporación de herramientas avanzadas de analítica de datos, como modelos predictivos o algoritmos de optimización energética. Estas mejoras permitirían evolucionar el sistema hacia un enfoque más proactivo, orientado no solo al monitoreo y control, sino también a la predicción de comportamientos y la toma de decisiones automatizadas.

En términos generales, el proyecto demuestra que el uso de tecnologías accesibles y de código abierto como Node-RED, combinado con protocolos industriales consolidados, permite desarrollar soluciones efectivas de monitoreo energético sin requerir infraestructuras complejas o de alto costo. Esto abre la posibilidad de replicar el sistema en otros entornos, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética y al fortalecimiento de la sostenibilidad operativa.

6. Conclusiones

La implementación del sistema permitió comprobar la viabilidad técnica del uso de Node-RED y protocolos Modbus en entornos de monitoreo energético, evidenciando que estas tecnologías son adecuadas para la integración de sistemas industriales de supervisión con costos relativamente bajos y alta flexibilidad.

El sistema facilita la gestión energética al proporcionar información en tiempo real sobre el comportamiento del consumo eléctrico, lo que permite identificar ineficiencias, optimizar el uso de los recursos y apoyar la toma de decisiones orientadas a la sostenibilidad. La disponibilidad de datos históricos y visualizaciones claras constituye una herramienta clave para el análisis energético.

La incorporación de control remoto de cargas representa un avance significativo frente a sistemas tradicionales de monitoreo, ya que permite no solo observar, sino intervenir directamente sobre el sistema eléctrico, incrementando el nivel de automatización y control operativo.

La implementación de acceso remoto seguro mediante VPN garantiza la protección de la información y la integridad del sistema, aspecto fundamental en entornos industriales donde la ciberseguridad es crítica. Esto asegura que el sistema pueda escalarse sin comprometer la confiabilidad de la infraestructura.

Finalmente, el proyecto demuestra que la integración de tecnologías accesibles como Node-RED, junto con protocolos industriales consolidados, constituye una solución viable para la modernización de la gestión energética en centros de formación y entornos productivos, sentando las bases para futuras implementaciones orientadas a la industria 4.0 y la eficiencia energética.

7. Agradecimientos

Realizamos un agradecimiento especial al Sena quien apoyo incondicionalmente este proyecto.

8. Referencias

Boyer, S. A. (2010). SCADA: Supervisory control and data acquisition (4th ed.). ISA.

Galloway, B., & Hancke, G. P. (2013). Introduction to industrial control networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15(2), 860–880. https://doi.org/10.1109/SURV.2012.071312.00124

Hernández, J., & Pérez, L. (2018). Medición eléctrica y sistemas de energía. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

International Energy Agency. (2022). Energy efficiency 2022. IEA. https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2022

Stuart, A., & Wells, R. (2018). Practical SCADA for industry. Newnes.

